



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.1.0**
Data: **2026-07-13**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.1.0	2026-07-13	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Aggiornamento Macroarea 2.
1.0.0	2026-05-26	Responsabile: Anton R. Rupi		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.34.3	2026-05-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Adeguamento complessivo delle tabelle di requisiti, tracciamento e riepilogo.
0.34.2	2026-05-22	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento della numerazione progressiva degli UC nelle immagini.
0.34.1	2026-05-21	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento della numerazione progressiva degli UC all'interno del solo file dei casi d'uso.
0.34.0	2026-05-21	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Spostamento degli UC di creazione ed eliminazione nota dalla Macroarea 1 alla Macroarea 3.
0.33.5	2026-05-18	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Correzione diagrammi UML.
0.33.4	2026-05-18	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiunti pedici G.
0.33.3	2026-05-18	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refusi.
0.33.2	2026-05-18	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Correzione errori del testo e versioni registro modifiche.
0.33.1	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione errore di calcolo Riepilogo.
0.33.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Riepilogo Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali.
<i>Continua nella pagina successiva</i>				

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.32.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Stesura Matrici di Tracciamento requisiti → fonti, UC; fonti → requisiti; UC → requisiti.
0.31.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Stesura Tabelle Requisiti Funzionali, di Qualità, di Vincolo e Prestazionali.
0.30.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Aggiunta gestione tabelle: UC38-UC44.
0.29.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Aggiornamento descrizione generale.
0.28.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Ruppi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 3.
0.27.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Revisione Macroarea 3: modifica sezione opzionale relativa a spazio remoto da UC 59 ad UC64.1.
0.26.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Revisione Macroarea 3: da UC56 a UC58.1 con inserimento UC56.1: "Visualizzazione errore di download".
0.25.1	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Correzione refusi Macroarea 1 e 2.
0.25.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Ruppi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 2.
0.24.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Revisione Macroarea 2: inserimento UC55 e UC55.1.
0.23.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Revisione Macroarea 2: UC53 e UC54.
0.22.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Ruppi	Revisione Macroarea 2: modifica da UC43 A UC52.1 con inserimento visualizzazione errore specifica per ogni UC.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.21.0	2026-05-14	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 1 con separazione degli UC con scenari alterativi.
0.20.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: da UC38 a UC42.
0.19.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: modifica da UC7 A UC37 con separazione dei casi d'uso con scenari alterativi.
0.18.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: da UC1 a UC6.
0.17.1	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.
0.17.0	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3.
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Ruppi	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Ruppi	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Ruppi	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Ruppi	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Ruppi	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-04-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	18
1.1	Scopo del documento	18
1.2	Scopo del prodotto	18
1.3	Glossario	18
1.4	Riferimenti	18
1.4.1	Normativi	18
1.4.2	Informativi	18
2	Descrizione Generale	19
2.1	Obiettivo del prodotto	19
2.2	Funzioni del prodotto	19
2.3	Caratteristiche degli utenti	19
2.4	Piattaforma di esecuzione	19
2.5	Vincoli generali	20
2.6	Assunzioni e dipendenze	20
3	Casi d'Uso	21
3.1	Attori	21
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	22
3.2.1	UC 1: Scrittura testo nell'editor	22
3.2.2	UC 2: Copia testo	22
3.2.3	UC 3: Taglia testo	23
3.2.4	UC 4: Incolla testo	23
3.2.5	UC 5: Attivazione grassetto	24
3.2.6	UC 6: Applicazione grassetto al testo selezionato	25
3.2.7	UC 7: Disattivazione grassetto	25
3.2.8	UC 8: Rimozione grassetto dal testo selezionato	26
3.2.9	UC 9: Attivazione corsivo	26
3.2.10	UC 10: Applicazione corsivo al testo selezionato	27
3.2.11	UC 11: Disattivazione corsivo	27
3.2.12	UC 12: Rimozione corsivo dal testo selezionato	28
3.2.13	UC 13: Attivazione sottolineato	28
3.2.14	UC 14: Applicazione sottolineato al testo selezionato	29
3.2.15	UC 15: Disattivazione sottolineato	29
3.2.16	UC 16: Rimozione sottolineato dal testo selezionato	30
3.2.17	UC 17: Attivazione barrato	30

3.2.18	UC 18: Applicazione barrato al testo selezionato	31
3.2.19	UC 19: Disattivazione barrato	31
3.2.20	UC 20: Rimozione barrato dal testo selezionato	32
3.2.21	UC 21: Attivazione formattazione citazione	32
3.2.22	UC 22: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	33
3.2.23	UC 23: Disattivazione citazione	33
3.2.24	UC 24: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	34
3.2.25	UC 25: Inserimento titolo	34
3.2.26	UC 26: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	35
3.2.27	UC 27: Disattivazione titolo	35
3.2.28	UC 28: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato	36
3.2.29	UC 29: Inserimento link ipertestuale	36
3.2.30	UC 30: Modifica link	37
3.2.31	UC 31: Rimozione link	37
3.2.32	UC 32: Inserimento elenco puntato	38
3.2.33	UC 33: Inserimento elenco numerato	39
3.2.34	UC 34: Aggiunta elemento elenco	40
3.2.35	UC 35: Incremento livello elemento elenco	41
3.2.36	UC 36: Riduzione livello elemento elenco	42
3.2.37	UC 37: Modifica elenco	42
3.2.38	UC 38: Disattivazione modalità elenco	43
3.2.39	UC 39: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	43
3.2.40	UC 40: Inserimento tabella	44
3.2.41	UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella	44
3.2.42	UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella	45
3.2.43	UC 41: Modifica contenuto cella tabella	46
3.2.44	UC 42: Inserimento riga tabella	47
3.2.45	UC 43: Eliminazione riga tabella	47
3.2.46	UC 44: Inserimento colonna tabella	48
3.2.47	UC 45: Eliminazione colonna tabella	48
3.2.48	UC 46: Eliminazione tabella	49
3.2.49	UC 47: Azione di Undo _G	49
3.2.50	UC 48: Azione di Redo _G	50
3.2.51	UC 49: Visualizzazione esclusiva Editor	50
3.2.52	UC 50: Visualizzazione esclusiva Render	51
3.2.53	UC 51: Visualizzazione Split View	51
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	53

3.3.1	UC 52: Richiesta riassunto	53
3.3.2	UC 53: Generazione riassunto	53
3.3.3	UC 54: Visualizzazione elaborazione riassunto	54
3.3.4	UC 55: Interruzione elaborazione riassunto	54
3.3.5	UC 56: Visualizzazione proposta riassunto	55
3.3.6	UC 57: Accettazione proposta riassunto	56
3.3.7	UC 58: Rifiuto proposta riassunto	56
3.3.8	UC 59: Rigenerazione proposta riassunto	57
3.3.9	UC 60: Visualizzazione errore generazione riassunto	57
3.3.10	UC 61: Richiesta traduzione	58
3.3.11	UC 62: Generazione traduzione	59
3.3.12	UC 63: Visualizzazione elaborazione traduzione	59
3.3.13	UC 64: Interruzione elaborazione traduzione	60
3.3.14	UC 65: Visualizzazione proposta traduzione	60
3.3.15	UC 66: Accettazione proposta traduzione	61
3.3.16	UC 67: Rifiuto proposta traduzione	61
3.3.17	UC 68: Rigenerazione proposta traduzione	62
3.3.18	UC 69: Visualizzazione errore generazione traduzione	63
3.3.19	UC 70: Richiesta riscrittura	63
3.3.20	UC 71: Generazione riscrittura	64
3.3.21	UC 72: Visualizzazione elaborazione riscrittura	64
3.3.22	UC 73: Interruzione elaborazione riscrittura	65
3.3.23	UC 74: Visualizzazione proposta riscrittura	65
3.3.24	UC 75: Accettazione proposta riscrittura	66
3.3.25	UC 76: Rifiuto proposta riscrittura	67
3.3.26	UC 77: Rigenerazione proposta riscrittura	67
3.3.27	UC 78: Visualizzazione errore generazione riscrittura	68
3.3.28	UC 79: Richiesta Distant Writing	68
3.3.29	UC 80: Generazione Distant Writing	69
3.3.30	UC 81: Visualizzazione elaborazione Distant Writing	70
3.3.31	UC 82: Interruzione elaborazione Distant Writing	70
3.3.32	UC 83: Visualizzazione proposta Distant Writing	71
3.3.33	UC 84: Accettazione proposta Distant Writing	71
3.3.34	UC 85: Rifiuto proposta Distant Writing	72
3.3.35	UC 86: Rigenerazione proposta Distant Writing	73
3.3.36	UC 87: Visualizzazione errore generazione Distant Writing	73
3.3.37	UC 88: Richiesta analisi secondo il cappello bianco	74

3.3.38	UC 89: Generazione analisi secondo il cappello bianco	74
3.3.39	UC 90: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco . .	75
3.3.40	UC 91: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	76
3.3.41	UC 92: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco	76
3.3.42	UC 93: Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco	77
3.3.43	UC 94: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco	77
3.3.44	UC 95: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco	78
3.3.45	UC 96: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco	79
3.3.46	UC 97: Richiesta analisi secondo il cappello rosso	79
3.3.47	UC 98: Generazione analisi secondo il cappello rosso	80
3.3.48	UC 99: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso . . .	80
3.3.49	UC 100: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	81
3.3.50	UC 101: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
3.3.51	UC 102: Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
3.3.52	UC 103: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso	83
3.3.53	UC 104: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso	83
3.3.54	UC 105: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso	84
3.3.55	UC 106: Richiesta analisi secondo il cappello nero	85
3.3.56	UC 107: Generazione analisi secondo il cappello nero	85
3.3.57	UC 108: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero . . .	86
3.3.58	UC 109: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero	86
3.3.59	UC 110: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero	87
3.3.60	UC 111: Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero	88
3.3.61	UC 112: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero	88
3.3.62	UC 113: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero	89
3.3.63	UC 114: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero	90
3.3.64	UC 115: Richiesta analisi secondo il cappello giallo	90
3.3.65	UC 116: Generazione analisi secondo il cappello giallo	91
3.3.66	UC 117: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo . .	91
3.3.67	UC 118: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	92
3.3.68	UC 119: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo	93
3.3.69	UC 120: Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo	93
3.3.70	UC 121: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo	94
3.3.71	UC 122: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo	94
3.3.72	UC 123: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo	95
3.3.73	UC 124: Richiesta analisi secondo il cappello verde	96
3.3.74	UC 125: Generazione analisi secondo il cappello verde	96

3.3.75	UC 126: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde . .	97
3.3.76	UC 127: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde	97
3.3.77	UC 128: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde	98
3.3.78	UC 129: Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde	99
3.3.79	UC 130: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde	99
3.3.80	UC 131: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde	100
3.3.81	UC 132: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde	101
3.3.82	UC 133: Richiesta analisi secondo il cappello blu	101
3.3.83	UC 134: Generazione analisi secondo il cappello blu	102
3.3.84	UC 135: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu . . .	102
3.3.85	UC 136: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu	103
3.3.86	UC 137: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu	104
3.3.87	UC 138: Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu	104
3.3.88	UC 139: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu	105
3.3.89	UC 140: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu	105
3.3.90	UC 141: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu	106
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	107
3.4.1	UC 61: (Opzionale) Creazione di una nuova nota vuota	107
3.4.2	UC 62: (Opzionale) Eliminazione di una nota	107
3.4.3	UC 62.1: Conferma eliminazione	108
3.4.4	UC 62.2: Annullamento eliminazione	109
3.4.5	UC 62.3: Visualizzazione errore eliminazione	109
3.4.6	UC 63: Salvataggio della nota in formato Markdown	110
3.4.7	UC 63.1: Visualizzazione errore salvataggio	110
3.4.8	UC 64: Importazione di una nota locale	111
3.4.9	UC 64.1: Visualizzazione errore formato file	111
3.4.10	UC 65: Esportazione della nota	112
3.4.11	UC 65.1: Visualizzazione errore esportazione	113
3.4.12	UC 66: (Opzionale) Registrazione utente	113
3.4.13	UC 66.1: Visualizzazione errore email registrazione	114
3.4.14	UC 66.2: Visualizzazione errore password registrazione	114
3.4.15	UC 67: (Opzionale) Autenticazione utente	115
3.4.16	UC 67.1: Visualizzazione errore autenticazione	116
3.4.17	UC 68: (Opzionale) Logout _G utente	116
3.4.18	UC 69: (Opzionale) Visualizzazione lista note salvate	117
3.4.19	UC 69.1: Visualizzazione errore recupero lista note	117
3.4.20	UC 70: (Opzionale) Salvataggio nota su spazio remoto	118

3.4.21	UC 70.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota	118
3.4.22	UC 71: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate	119
3.4.23	UC 71.1: Visualizzazione errore apertura nota remota	120
4	Requisiti	121
4.1	Requisiti funzionali	121
4.2	Requisiti di qualità	127
4.3	Requisiti di vincolo	127
4.4	Requisiti prestazionali	128
5	Tracciamento	129
5.1	Tracciamento requisiti → fonti, UC	129
5.2	Tracciamento casi d'uso → requisiti	132
5.3	Tracciamento fonti → requisiti	135
6	Riepilogo	137
6.1	Requisiti obbligatori individuati	137
6.2	Requisiti desiderabili individuati	137
6.3	Requisiti opzionali individuati	137
6.4	Riepilogo generale	137

Elenco delle figure

1	UC 1 – Scrittura di testo nell’editor	22
2	UC 2 – Copia testo	22
3	UC 3 – Taglia testo	23
4	UC 4 – Incolla testo	23
5	UC 5 – Attivazione grassetto	24
6	UC 6 – Applicazione grassetto al testo selezionato	25
7	UC 7 – Disattivazione grassetto	25
8	UC 8 – Rimozione grassetto dal testo selezionato	26
9	UC 9 – Attivazione corsivo	26
10	UC 10 – Applicazione corsivo al testo selezionato	27
11	UC 11 – Disattivazione corsivo	27
12	UC 12 – Rimozione corsivo dal testo selezionato	28
13	UC 13 – Attivazione sottolineato	28
14	UC 14 – Applicazione sottolineato al testo selezionato	29
15	UC 15 – Disattivazione sottolineato	29
16	UC 16 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato	30
17	UC 17 – Attivazione barrato	30
18	UC 18 – Applicazione barrato al testo selezionato	31
19	UC 19 – Disattivazione barrato	31
20	UC 20 – Rimozione barrato dal testo selezionato	32
21	UC 21 – Attivazione formattazione citazione	32
22	UC 22 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	33
23	UC 23 – Disattivazione citazione	33
24	UC 24 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	34
25	UC 25 – Inserimento titolo	34
26	UC 26 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	35
27	UC 27 – Disattivazione titolo	35
28	UC 28 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato	36
29	UC 29 – Inserimento link ipertestuale	36
30	UC 30 – Modifica link	37
31	UC 31 – Rimozione link	37
32	UC 32 – Inserimento elenco puntato	38
33	UC 33 – Inserimento elenco numerato	39
34	UC 34 – Aggiunta elemento elenco	40
35	UC 35 – Incremento livello elemento elenco	41

36	UC 36 – Riduzione livello elemento elenco	42
37	UC 37 – Modifica elenco	42
38	UC 38 – Disattivazione modalità elenco	43
39	UC 39 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	43
40	UC 40 – Inserimento tabella	44
41	UC 40.1 – Visualizzazione errore numero righe tabella	45
42	UC 40.2 – Visualizzazione errore numero colonne tabella	46
43	UC 41 – Modifica contenuto cella tabella	46
44	UC 42 – Inserimento riga tabella	47
45	UC 43 – Eliminazione riga tabella	47
46	UC 44 – Inserimento colonna tabella	48
47	UC 45 – Eliminazione colonna tabella	48
48	UC 46 – Eliminazione tabella	49
49	UC 47 – Azione di Undo	49
50	UC 48 – Azione di Redo	50
51	UC 49 – Visualizzazione esclusiva Editor	50
52	UC 50 – Visualizzazione esclusiva Render	51
53	UC 51 – Visualizzazione Split View	51
54	UC 52 – Richiesta riassunto	53
55	UC 53 – Generazione riassunto	53
56	UC 54 – Visualizzazione elaborazione riassunto	54
57	UC 55 – Interruzione elaborazione riassunto	54
58	UC 56 – Visualizzazione proposta riassunto	55
59	UC 57 – Accettazione proposta riassunto	56
60	UC 58 – Rifiuto proposta riassunto	56
61	UC 59 – Rigenerazione proposta riassunto	57
62	UC 60 – Visualizzazione errore generazione riassunto	57
63	UC 61 – Richiesta traduzione	58
64	UC 62 – Generazione traduzione	59
65	UC 63 – Visualizzazione elaborazione traduzione	59
66	UC 64 – Interruzione elaborazione traduzione	60
67	UC 65 – Visualizzazione proposta traduzione	60
68	UC 66 – Accettazione proposta traduzione	61
69	UC 67 – Rifiuto proposta traduzione	61
70	UC 68 – Rigenerazione proposta traduzione	62
71	UC 69 – Visualizzazione errore generazione traduzione	63
72	UC 70 – Richiesta riscrittura	63

73	UC 71 – Generazione riscrittura	64
74	UC 72 – Visualizzazione elaborazione riscrittura	64
75	UC 73 – Interruzione elaborazione riscrittura	65
76	UC 74 – Visualizzazione proposta riscrittura	65
77	UC 75 – Accettazione proposta riscrittura	66
78	UC 76 – Rifiuto proposta riscrittura	67
79	UC 77 – Rigenerazione proposta riscrittura	67
80	UC 78 – Visualizzazione errore generazione riscrittura	68
81	UC 79 – Richiesta Distant Writing	68
82	UC 80 – Generazione Distant Writing	69
83	UC 81 – Visualizzazione elaborazione Distant Writing	70
84	UC 82 – Interruzione elaborazione Distant Writing	70
85	UC 83 – Visualizzazione proposta Distant Writing	71
86	UC 84 – Accettazione proposta Distant Writing	71
87	UC 85 – Rifiuto proposta Distant Writing	72
88	UC 86 – Rigenerazione proposta Distant Writing	73
89	UC 87 – Visualizzazione errore generazione Distant Writing	73
90	UC 88 – Richiesta analisi secondo il cappello bianco	74
91	UC 89 – Generazione analisi secondo il cappello bianco	74
92	UC 90 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	75
93	UC 91 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	76
94	UC 92 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco	76
95	UC 93 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco	77
96	UC 94 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco	77
97	UC 95 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco	78
98	UC 96 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco	79
99	UC 97 – Richiesta analisi secondo il cappello rosso	79
100	UC 98 – Generazione analisi secondo il cappello rosso	80
101	UC 99 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	80
102	UC 100 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	81
103	UC 101 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
104	UC 102 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
105	UC 103 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso	83
106	UC 104 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso	83
107	UC 105 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso	84
108	UC 106 – Richiesta analisi secondo il cappello nero	85
109	UC 107 – Generazione analisi secondo il cappello nero	85

110	UC 108 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero	86
111	UC 109 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero	86
112	UC 110 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero	87
113	UC 111 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero	88
114	UC 112 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero	88
115	UC 113 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero	89
116	UC 114 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero . . .	90
117	UC 115 – Richiesta analisi secondo il cappello giallo	90
118	UC 116 – Generazione analisi secondo il cappello giallo	91
119	UC 117 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	91
120	UC 118 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	92
121	UC 119 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo	93
122	UC 120 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo	93
123	UC 121 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo	94
124	UC 122 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo	94
125	UC 123 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo . .	95
126	UC 124 – Richiesta analisi secondo il cappello verde	96
127	UC 125 – Generazione analisi secondo il cappello verde	96
128	UC 126 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde	97
129	UC 127 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde	97
130	UC 128 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde	98
131	UC 129 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde	99
132	UC 130 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde	99
133	UC 131 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde	100
134	UC 132 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde . .	101
135	UC 133 – Richiesta analisi secondo il cappello blu	101
136	UC 134 – Generazione analisi secondo il cappello blu	102
137	UC 135 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu	102
138	UC 136 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu	103
139	UC 137 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu	104
140	UC 138 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu	104
141	UC 139 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu	105
142	UC 140 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu	105
143	UC 141 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu . . .	106
144	UC 61 – Creazione di una nuova nota	107
145	UC 62 – Eliminazione di una nota	107
146	UC 62.1 – Conferma eliminazione	108

147	UC 62.2 – Annullamento eliminazione	109
148	UC 62.3 – Visualizzazione errore eliminazione	109
149	UC 63 – Salvataggio della nota in formato Markdown	110
150	UC 63.1 – Visualizzazione errore salvataggio	110
151	UC 64 – Importazione di una nota locale	111
152	UC 64.1 – Visualizzazione errore formato file	111
153	UC 65 – Esportazione della nota	112
154	UC 65.1 – Visualizzazione errore esportazione	113
155	UC 66 – Registrazione utente	113
156	UC 66.1 – Visualizzazione errore email registrazione	114
157	UC 66.2 – Visualizzazione errore password registrazione	114
158	UC 67 – Autenticazione utente	115
159	UC 67.1 – Visualizzazione errore autenticazione	116
160	UC 68 – Logout utente	116
161	UC 69 – Visualizzazione lista note salvate	117
162	UC 69.1 – Visualizzazione errore recupero lista note	117
163	UC 70 – Salvataggio nota su spazio remoto	118
164	UC 70.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota	118
165	UC 71 – Apertura nota da lista note salvate	119
166	UC 71.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota	120

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	121
3	Requisiti di Qualità	127
4	Requisiti di Vincolo	128
5	Requisiti Prestazionali	128
6	Tracciamento requisiti → fonti, UC	129
7	Tracciamento casi d'uso → requisiti	132
8	Tracciamento fonti → requisiti	135
9	Riepilogo requisiti obbligatori	137
10	Riepilogo requisiti desiderabili	137
11	Riepilogo requisiti opzionali	137
12	Riepilogo generale dei requisiti	138

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti_G del progetto **Second Brain_G**.

Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown_G intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a organizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei.

L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM_G).

Oltre a supportare la scrittura e la formattazione_G grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming_G, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare_G" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing_G). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 – Second Brain \(Zucchetti S.p.A.\)](#);
- [Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026](#);
- [Norme di Progetto_G, v2.12.0](#).

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026 (*T05 – Analisi dei Requisiti*);
- Verbali interni ed esterni del progetto Second Brain;
- [Glossario_G, v2.11.0](#);
- [Analisi dello Stato dell'Arte_G, v1.0.0](#);
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare*.

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivo del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept_G e Minimum Viable Product_G) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown.

L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot_G testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività.

L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione_G multilingua (Inglese, Francese, Spagnolo; Tedesco come estensione facoltativa) e riscrittura del testo per migliorarne forma e scorrevolezza (VE-5.2, VE-1.1).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt_G specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

2.4 Piattaforma di esecuzione

Il prodotto è un'applicazione web accessibile tramite browser su sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux).

Non è previsto supporto nativo per dispositivi mobile e non sono richiesti requisiti hardware particolari oltre a quelli necessari per l'esecuzione di un browser moderno e per la connessione ai servizi API esterni.

2.5 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:**

- L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML_G, CSS, JavaScript), senza vincoli imposti sul framework_G front-end adottato (VE-3.1).
- L'interazione con i modelli LLM (Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, forniti dall'azienda proponente) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI (VE-1.1).
- Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.

- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP_G, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso_G principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:**

- Per la modellazione UML_G e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidchart**.
- Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository_G pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

2.6 Assunzioni e dipendenze

Il corretto funzionamento delle funzionalità AI (riassunto, traduzione, riscrittura, Sei Cappellic, Distant Writing) dipende dalla disponibilità dei servizi LLM esterni configurati dall'utente tramite endpoint_G API compatibile con lo standard OpenAI conseguentemente, il sistema non garantisce il funzionamento di tali funzionalità in assenza di connettività di rete o in caso di indisponibilità del servizio AI configurato.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore_G primario → Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane, tipicamente uno studente, che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model_G):** Attore secondario (sistema esterno) → Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Scrittura testo nell'editor

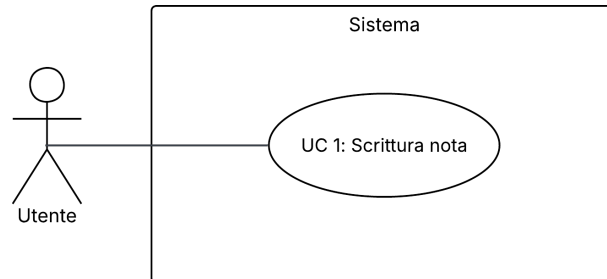


Figura 1: UC 1 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale_G:**
 1. L'utente posiziona il cursore nell'area di testo.
 2. L'utente inserisce testo tramite tastiera.
 3. Il sistema aggiorna in tempo reale l'area di testo con il contenuto inserito.
 4. Il sistema aggiorna l'anteprima renderizzata, se la modalità di visualizzazione attiva lo prevede.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'editor e, ove applicabile, nell'anteprima renderizzata.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire o modificare i contenuti testuali della nota.

3.2.2 UC 2: Copia testo

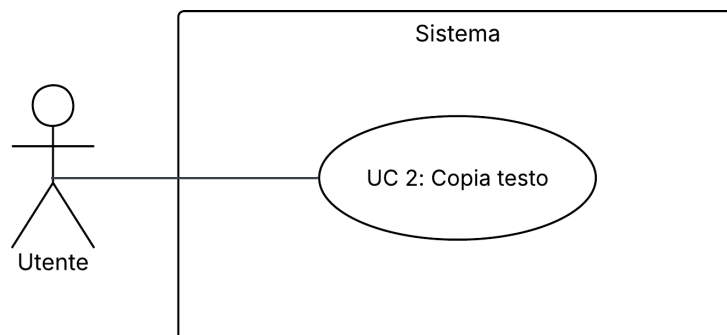


Figura 2: UC 2 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di copia.
 2. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.3 UC 3: Taglia testo

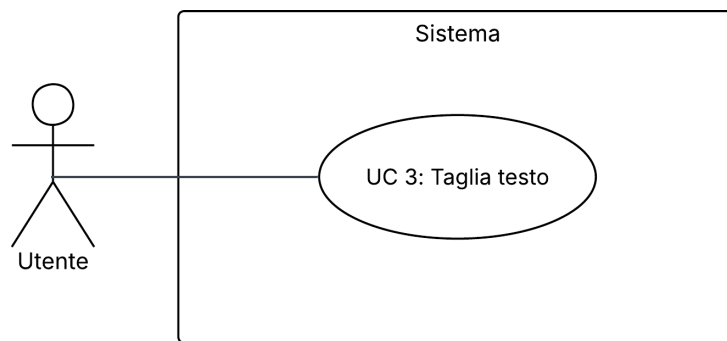


Figura 3: UC 3 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di taglio.
 2. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

3.2.4 UC 4: Incolla testo

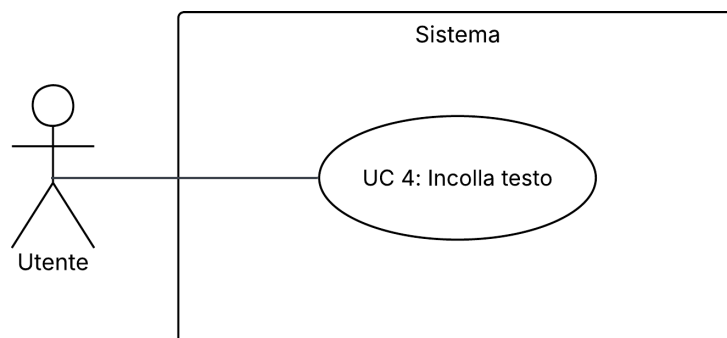


Figura 4: UC 4 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando di incolla.
 3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

3.2.5 UC 5: Attivazione grassetto

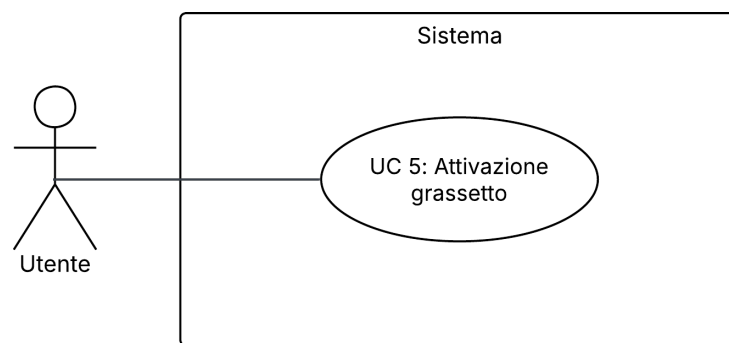


Figura 5: UC 5 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione grassetto durante l'inserimento del testo.

3.2.6 UC 6: Applicazione grassetto al testo selezionato

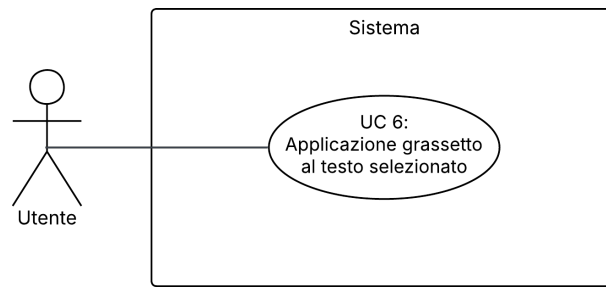


Figura 6: UC 6 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

3.2.7 UC 7: Disattivazione grassetto

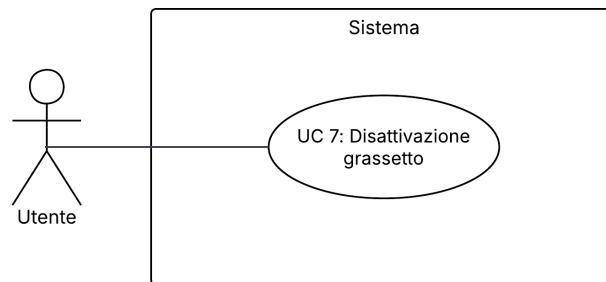


Figura 7: UC 7 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in grassetto è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

3.2.8 UC 8: Rimozione grassetto dal testo selezionato

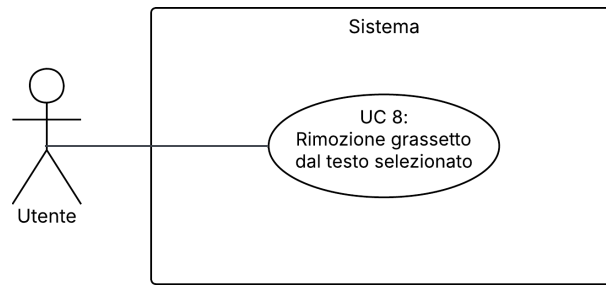


Figura 8: UC 8 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

3.2.9 UC 9: Attivazione corsivo

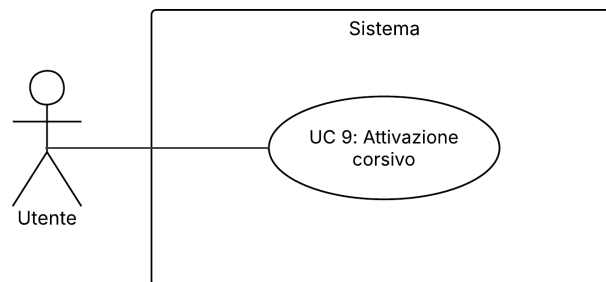


Figura 9: UC 9 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione corsivo durante l'inserimento del testo.

3.2.10 UC 10: Applicazione corsivo al testo selezionato

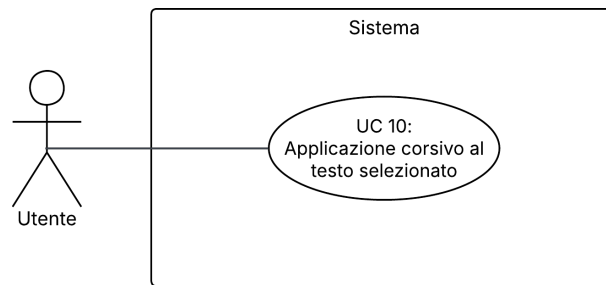


Figura 10: UC 10 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

3.2.11 UC 11: Disattivazione corsivo

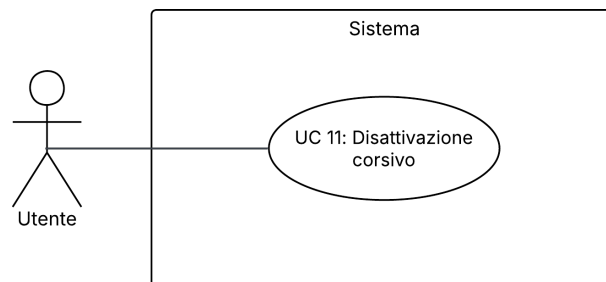


Figura 11: UC 11 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

3.2.12 UC 12: Rimozione corsivo dal testo selezionato

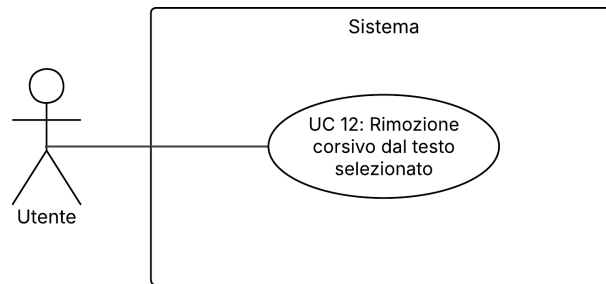


Figura 12: UC 12 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

3.2.13 UC 13: Attivazione sottolineato

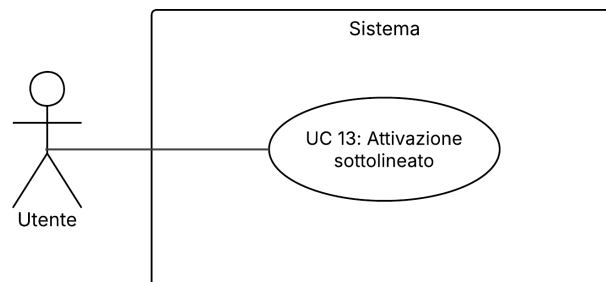


Figura 13: UC 13 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione sottolineato durante l'inserimento del testo.

3.2.14 UC 14: Applicazione sottolineato al testo selezionato

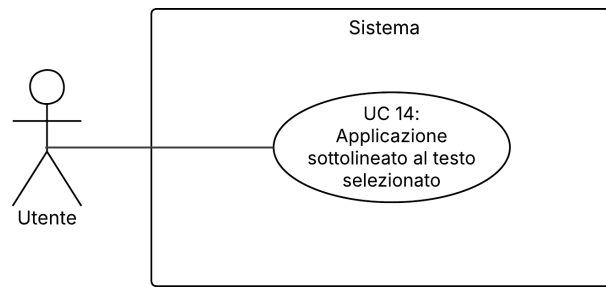


Figura 14: UC 14 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

3.2.15 UC 15: Disattivazione sottolineato

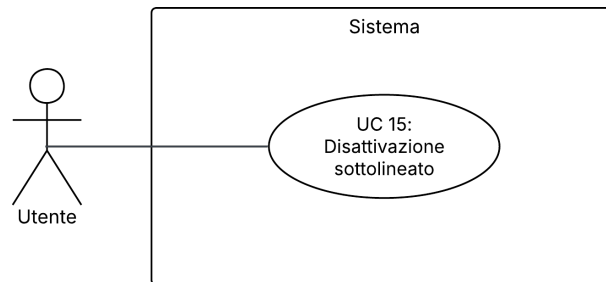


Figura 15: UC 15 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in sottolineato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

3.2.16 UC 16: Rimozione sottolineato dal testo selezionato

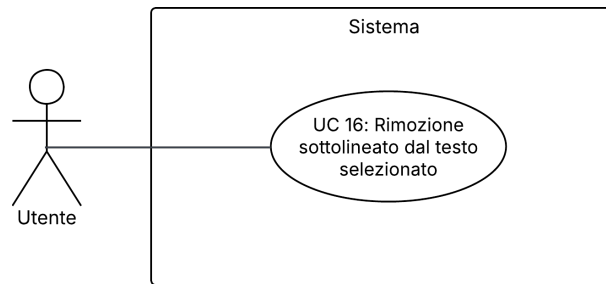


Figura 16: UC 16 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

3.2.17 UC 17: Attivazione barrato

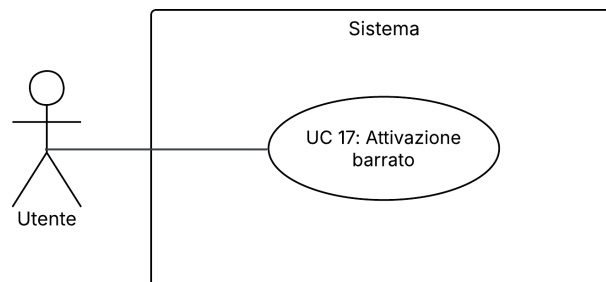


Figura 17: UC 17 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione barrato durante l'inserimento del testo.

3.2.18 UC 18: Applicazione barrato al testo selezionato

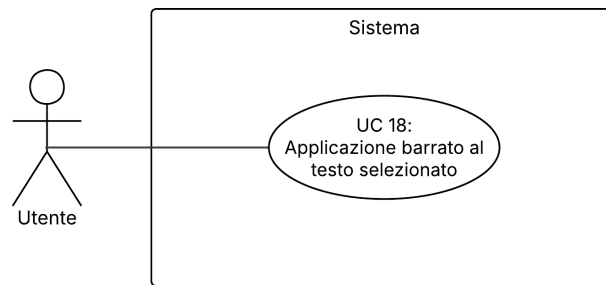


Figura 18: UC 18 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

3.2.19 UC 19: Disattivazione barrato

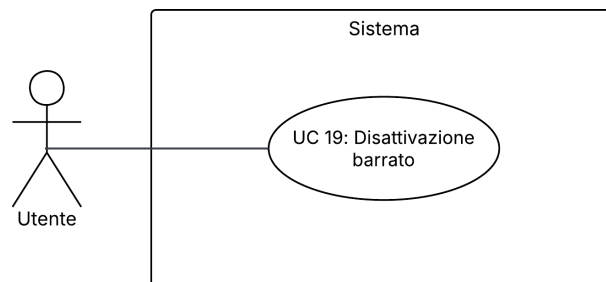


Figura 19: UC 19 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

3.2.20 UC 20: Rimozione barrato dal testo selezionato

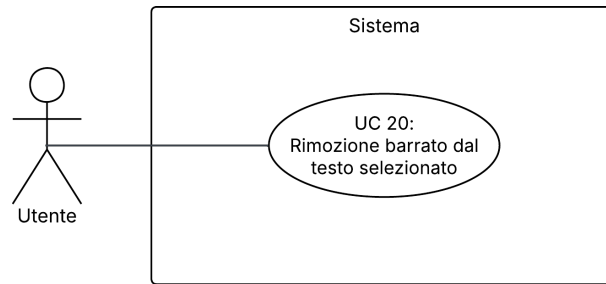


Figura 20: UC 20 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

3.2.21 UC 21: Attivazione formattazione citazione

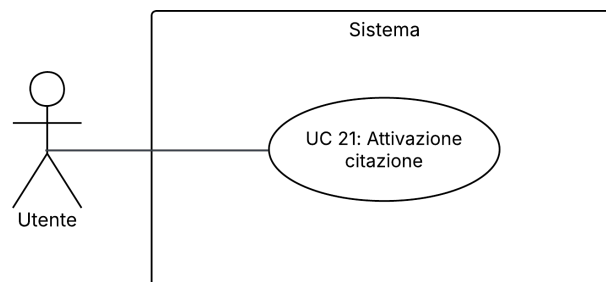


Figura 21: UC 21 – Attivazione formattazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo come citazione.

3.2.22 UC 22: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

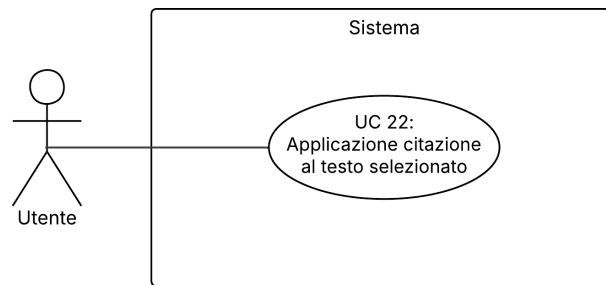


Figura 22: UC 22 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata è convertita in blocco citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione citazione a testo esistente.

3.2.23 UC 23: Disattivazione citazione

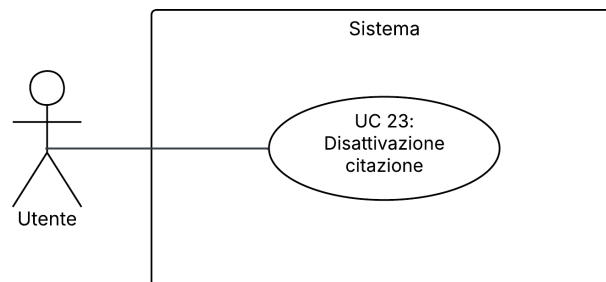


Figura 23: UC 23 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità citazione.

3.2.24 UC 24: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

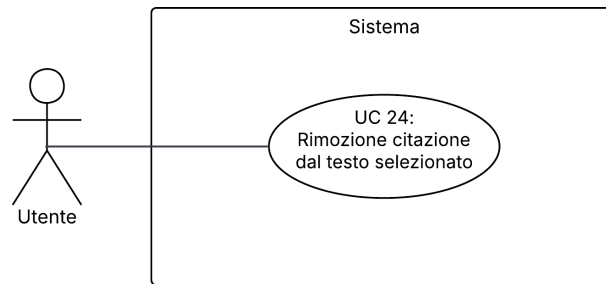


Figura 24: UC 24 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione citazione da testo esistente.

3.2.25 UC 25: Inserimento titolo

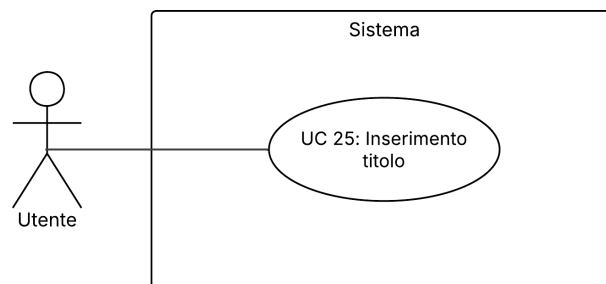


Figura 25: UC 25 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema abilita la modalità titolo.
 3. L'utente inserisce il testo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova intestazione nel documento.

3.2.26 UC 26: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

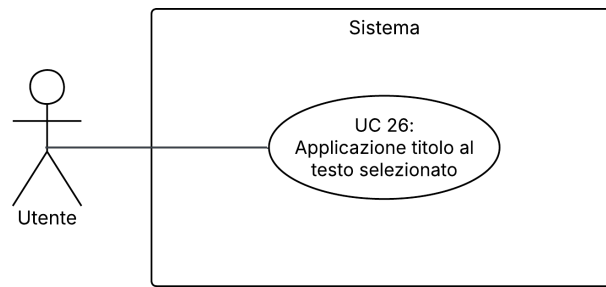


Figura 26: UC 26 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema applica la formattazione titolo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione titolo a testo esistente.

3.2.27 UC 27: Disattivazione titolo

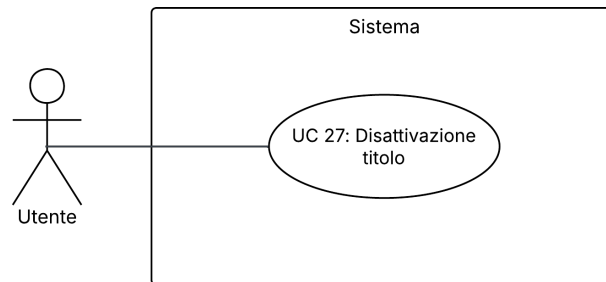


Figura 27: UC 27 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento titolo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento titolo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità titolo.

3.2.28 UC 28: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato

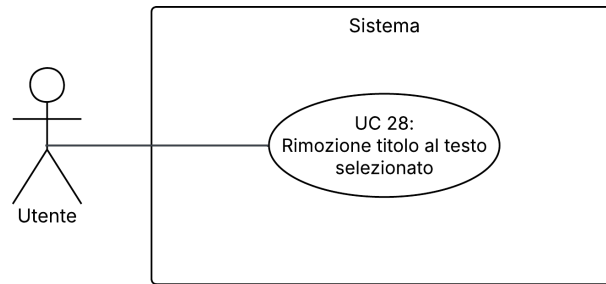


Figura 28: UC 28 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come titolo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione titolo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione titolo da testo esistente.

3.2.29 UC 29: Inserimento link ipertestuale

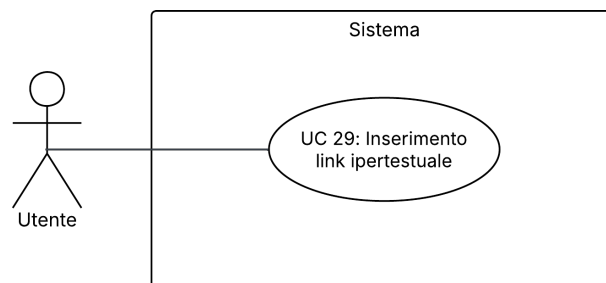


Figura 29: UC 29 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci link".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'URL e del testo associato.
 3. L'utente inserisce i dati richiesti.
 4. Il sistema crea il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento ipertestuale è inserito nel documento.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire un collegamento nel documento.

3.2.30 UC 30: Modifica link

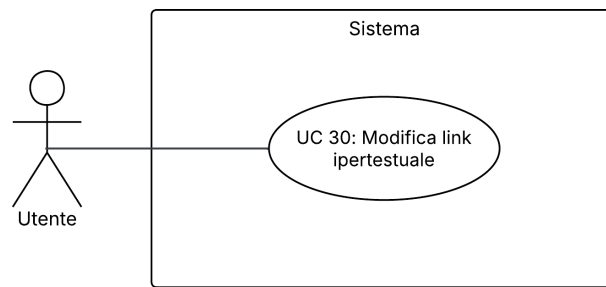


Figura 30: UC 30 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed è presente almeno un collegamento nel documento.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
 2. L'utente modifica i parametri del collegamento.
 3. Il sistema aggiorna il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento presenta i nuovi parametri inseriti.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un collegamento esistente.

3.2.31 UC 31: Rimozione link

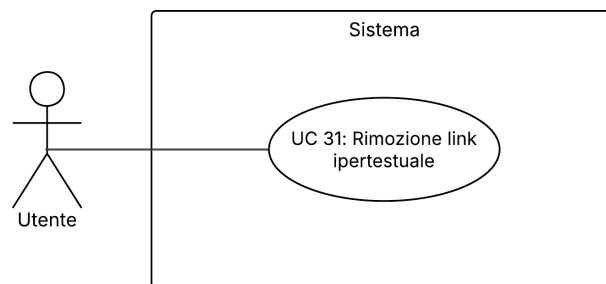


Figura 31: UC 31 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Un collegamento è presente nel documento ed è selezionato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione.
 3. Il sistema elimina il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene rimosso dal documento.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere un collegamento esistente.

3.2.32 UC 32: Inserimento elenco puntato



Figura 32: UC 32 – Inserimento elenco puntato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Elenco puntato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco puntato.
 3. L'utente inserisce il contenuto del primo elemento.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come primo elemento di un elenco puntato.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco puntato nel documento.

3.2.33 UC 33: Inserimento elenco numerato

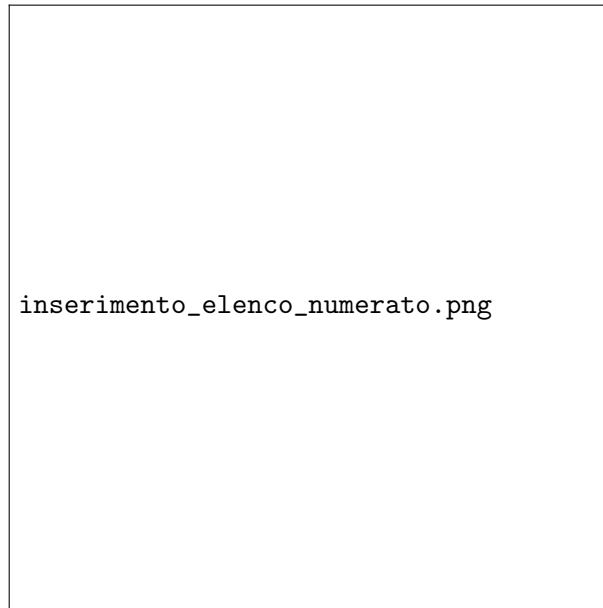


Figura 33: UC 33 – Inserimento elenco numerato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Elenco numerato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco numerato.
 3. L'utente inserisce il contenuto del primo elemento.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come primo elemento (numero 1) di un elenco numerato.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco numerato nel documento.

3.2.34 UC 34: Aggiunta elemento elenco

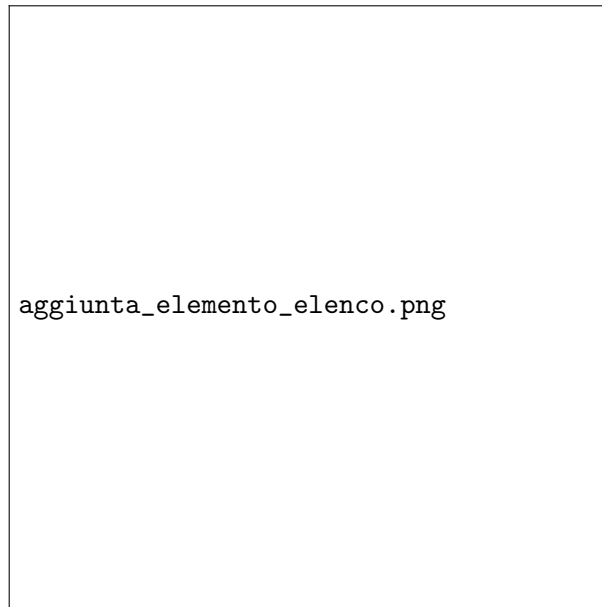


Figura 34: UC 34 – Aggiunta elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta scrivendo all'interno di un elenco (puntato o numerato) attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'inserimento di un nuovo blocco di testo (es. premendo Invio).
 2. Il sistema aggiunge un nuovo marcatore di elenco (punto o numero successivo) alla riga seguente.
- **Postcondizioni:** Un nuovo elemento vuoto viene aggiunto all'elenco corrente.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una nuova voce all'elenco.

3.2.35 UC 35: Incremento livello elemento elenco

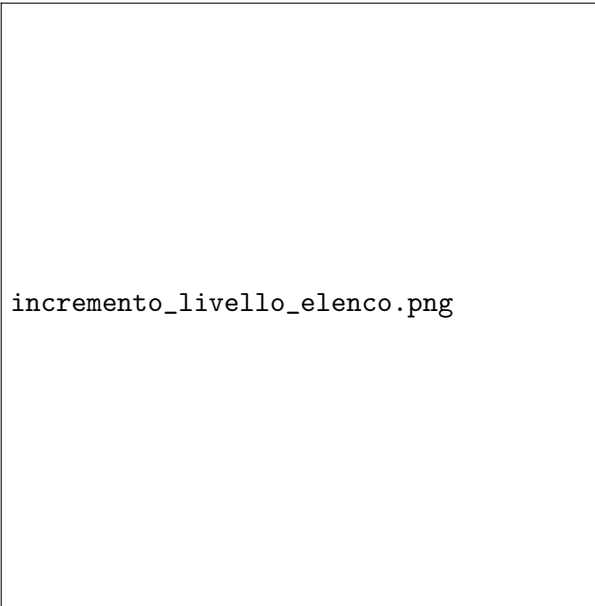


Figura 35: UC 35 – Incremento livello elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su un elemento di un elenco esistente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di indentazione (incremento livello).
 2. Il sistema sposta l'elemento corrente al livello di annidamento successivo.
- **Postcondizioni:** L'elemento dell'elenco risulta annidato (sotto-elenco) rispetto al livello precedente.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un sotto-elemento nell'elenco.

3.2.36 UC 36: Riduzione livello elemento elenco

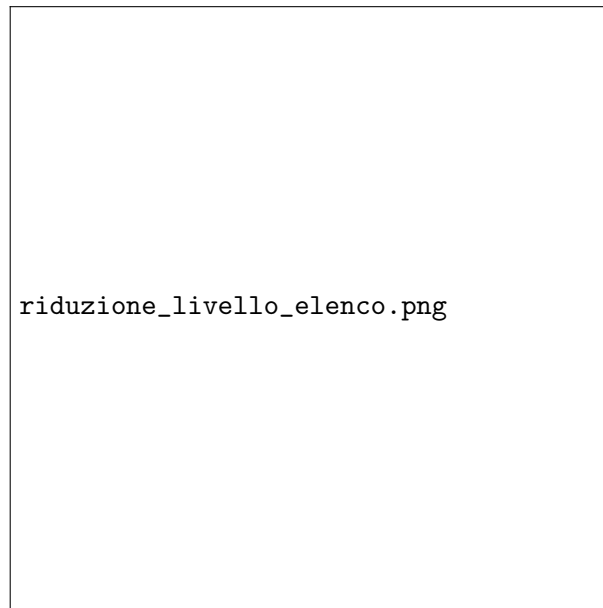


Figura 36: UC 36 – Riduzione livello elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su un elemento annidato di un elenco.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di riduzione indentazione (riduzione livello).
 2. Il sistema riporta l'elemento corrente al livello di annidamento precedente.
- **Postcondizioni:** Il livello di annidamento dell'elemento risulta ridotto.
- **Trigger:** L'utente desidera riportare un sotto-elemento a un livello gerarchico superiore.

3.2.37 UC 37: Modifica elenco

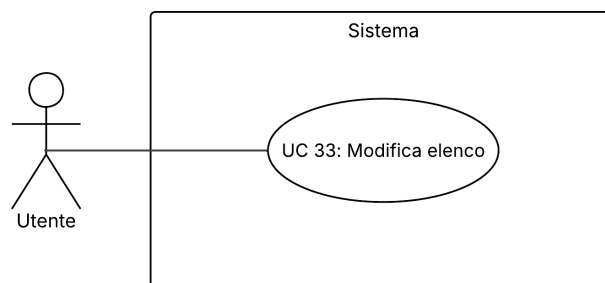


Figura 37: UC 37 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È presente almeno un elenco nel documento.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona un elenco esistente.
 2. L'utente modifica le proprietà dell'elenco.
 3. Il sistema aggiorna l'elenco.
- **Postcondizioni:** L'elenco presenta le nuove proprietà impostate.
 - **Trigger:** L'utente desidera modificare un elenco esistente.

3.2.38 UC 38: Disattivazione modalità elenco

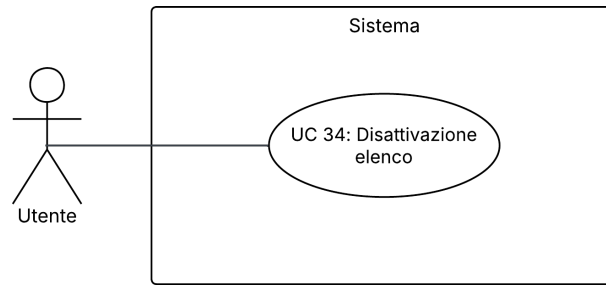


Figura 38: UC 38 – Disattivazione modalità elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento elenco è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità di inserimento elenco.

3.2.39 UC 39: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

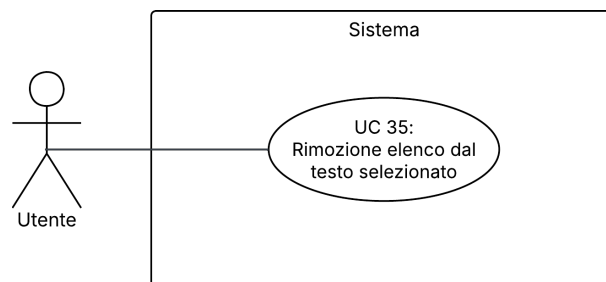


Figura 39: UC 39 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di elenco è selezionata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema rimuove la formattazione elenco dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non presenta più la formattazione elenco.
 - **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione elenco da testo esistente.

3.2.40 UC 40: Inserimento tabella

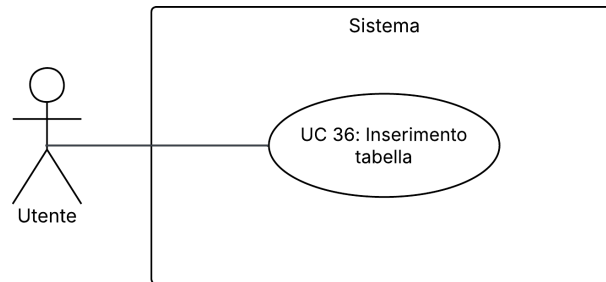


Figura 40: UC 40 – Inserimento tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di inserimento tabella.
 2. Il sistema richiede il numero di righe e colonne.
 3. L'utente inserisce i parametri desiderati.
 4. Il sistema genera la struttura Markdown della tabella.
 5. Il sistema inserisce la tabella nell'editor.
- **Postcondizioni:** Nell'editor è presente una nuova tabella.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire una tabella nella nota.
- **Estensioni:**
 - UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella → Condizione: numero di righe non valido al passo 3.
 - UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella → Condizione: numero di colonne non valido al passo 3.

3.2.41 UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella

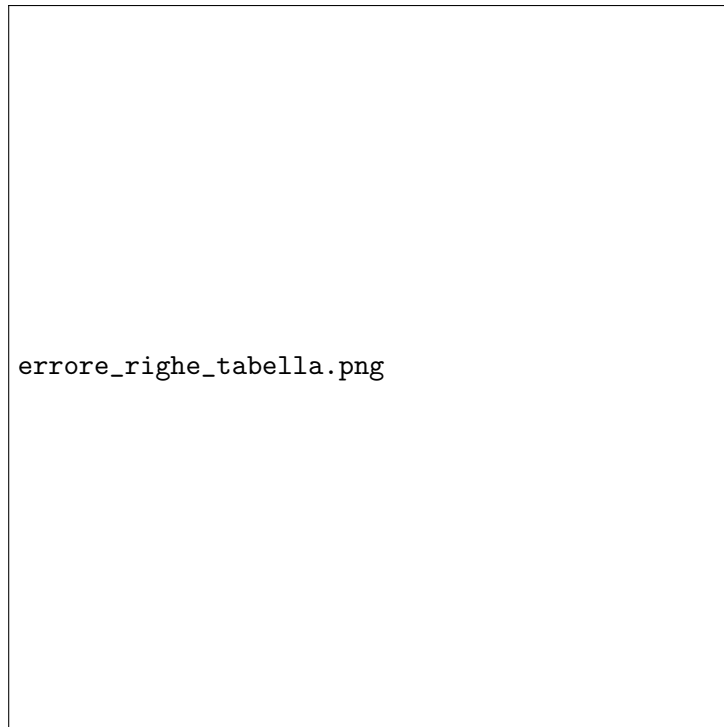


Figura 41: UC 40.1 – Visualizzazione errore numero righe tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la creazione di una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un valore non valido per il numero di righe.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La tabella non viene generata.
- **Trigger:** Inserimento di un parametro non valido per le righe.

3.2.42 UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella



Figura 42: UC 40.2 – Visualizzazione errore numero colonne tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la creazione di una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un valore non valido per il numero di colonne.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La tabella non viene generata.
- **Trigger:** Inserimento di un parametro non valido per le colonne.

3.2.43 UC 41: Modifica contenuto cella tabella

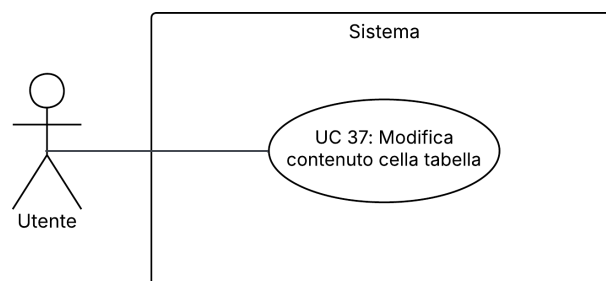


Figura 43: UC 41 – Modifica contenuto cella tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una cella della tabella.
2. L'utente inserisce o modifica il contenuto della cella.
3. Il sistema aggiorna la struttura della tabella.

- **Postcondizioni:** Il contenuto della cella risulta aggiornato.

- **Trigger:** L'utente desidera modificare una cella della tabella.

3.2.44 UC 42: Inserimento riga tabella

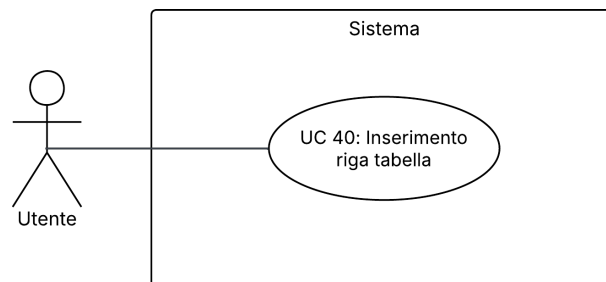


Figura 44: UC 42 – Inserimento riga tabella

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una riga della tabella.
2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova riga.
3. Il sistema aggiunge una nuova riga vuota alla tabella.

- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova riga.

- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una riga alla tabella.

3.2.45 UC 43: Eliminazione riga tabella

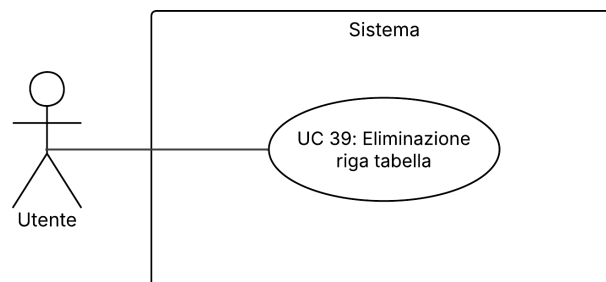


Figura 45: UC 43 – Eliminazione riga tabella

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella con almeno una riga.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una riga della tabella.
 2. L'utente richiede la rimozione della riga.
 3. Il sistema elimina la riga selezionata.
- **Postcondizioni:** La riga selezionata viene rimossa dalla tabella.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una riga della tabella.

3.2.46 UC 44: Inserimento colonna tabella

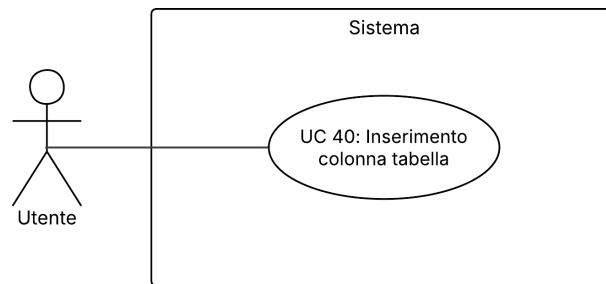


Figura 46: UC 44 – Inserimento colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
 2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova colonna.
 3. Il sistema aggiunge una nuova colonna vuota alla tabella.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova colonna.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una colonna alla tabella.

3.2.47 UC 45: Eliminazione colonna tabella

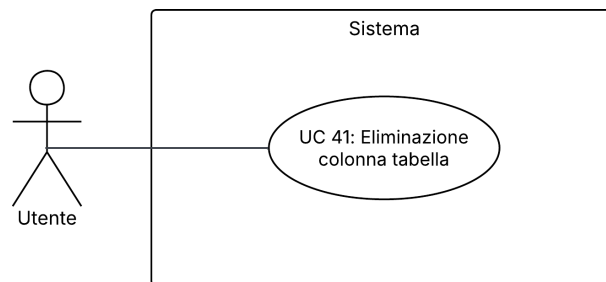


Figura 47: UC 45 – Eliminazione colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella con almeno una colonna.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
 2. L'utente richiede la rimozione della colonna.
 3. Il sistema elimina la colonna selezionata.
- **Postcondizioni:** La colonna selezionata viene rimossa dalla tabella.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una colonna della tabella.

3.2.48 UC 46: Eliminazione tabella

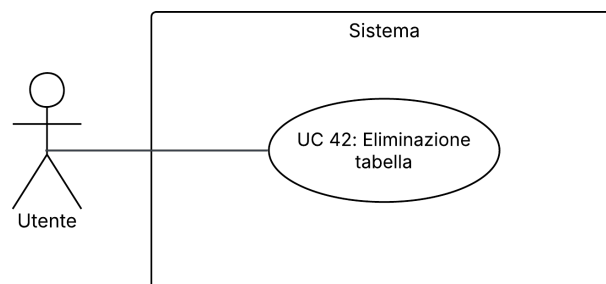


Figura 48: UC 46 – Eliminazione tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la tabella.
 2. L'utente richiede la rimozione della tabella.
 3. Il sistema elimina la tabella dall'editor.
- **Postcondizioni:** La tabella viene rimossa dalla nota.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una tabella.

3.2.49 UC 47: Azione di Undo

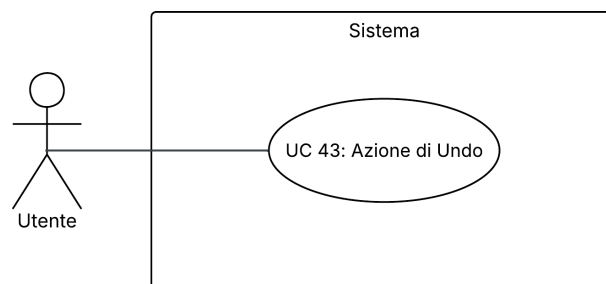


Figura 49: UC 47 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Esiste almeno una modifica annullabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema annulla l'ultima modifica effettuata.
- **Postcondizioni:** Il documento viene ripristinato allo stato precedente.
- **Trigger:** L'utente desidera annullare un'operazione eseguita.

3.2.50 UC 48: Azione di Redo_G

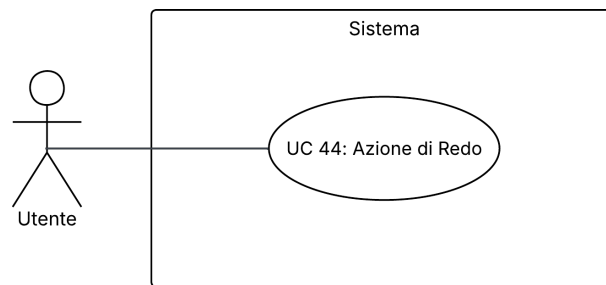


Figura 50: UC 48 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È stata precedentemente eseguita almeno un'operazione di Undo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente desidera ripristinare una modifica annullata.

3.2.51 UC 49: Visualizzazione esclusiva Editor

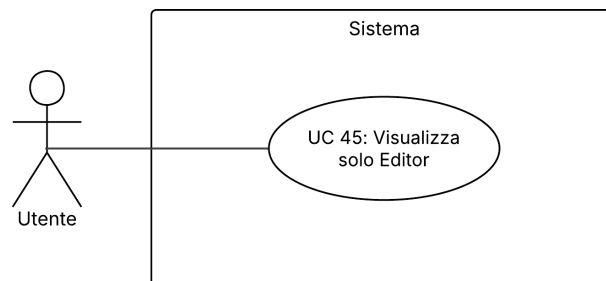


Figura 51: UC 49 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva la modalità "Solo Editor_G".
2. Il sistema mostra esclusivamente l'area di modifica del documento.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'editor testuale.

- **Trigger:** L'utente desidera concentrarsi esclusivamente sulla scrittura del documento.

3.2.52 UC 50: Visualizzazione esclusiva Render

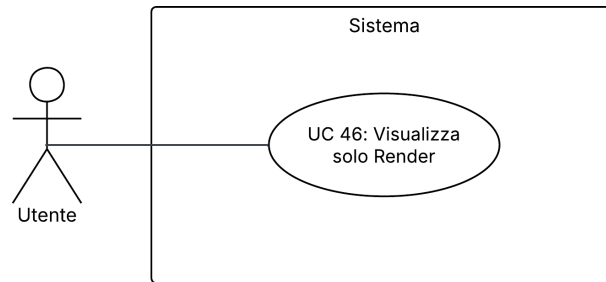


Figura 52: UC 50 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva la modalità "Solo Render_G".
2. Il sistema mostra esclusivamente l'anteprima formattata del documento.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'anteprima del documento renderizzato.

- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il risultato finale del documento.

3.2.53 UC 51: Visualizzazione Split View

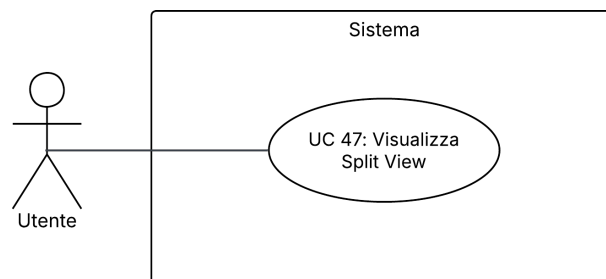


Figura 53: UC 51 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva la modalità "Split View".
2. Il sistema mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima del documento.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra simultaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata.

- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il rendering del documento durante la modifica del contenuto.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output generati.

Per tutte le funzionalità basate su LLM, il sistema visualizza durante l'elaborazione un indicatore di caricamento e rende disponibile un comando di interruzione. Al completamento, la proposta generata viene mostrata in una finestra modale dedicata, dalla quale l'utente può accettarla, rifiutarla o richiederne la rigenerazione. Nessuna proposta viene applicata automaticamente al contenuto della nota.

3.3.1 UC 52: Richiesta riassunto

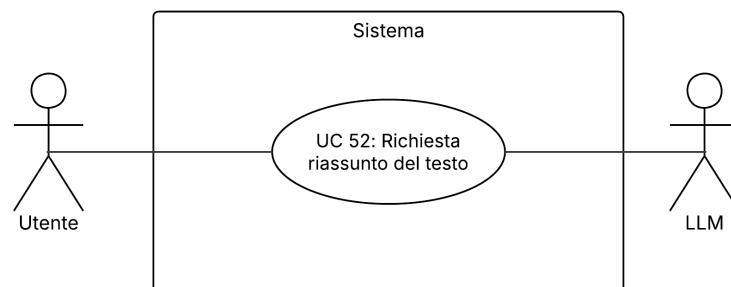


Figura 54: UC 52 – Richiesta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di una riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una sintesi del testo selezionato.

3.3.2 UC 53: Generazione riassunto

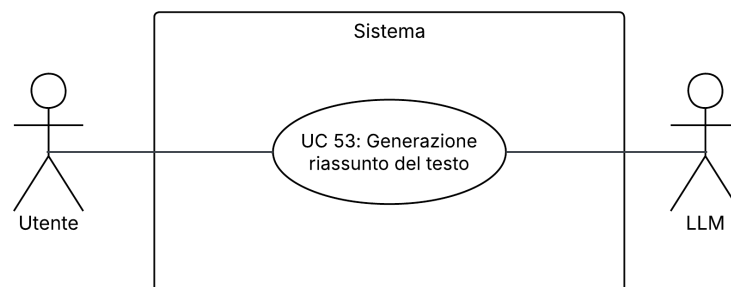


Figura 55: UC 53 – Generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di riassunto.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di riassunto.

3.3.3 UC 54: Visualizzazione elaborazione riassunto

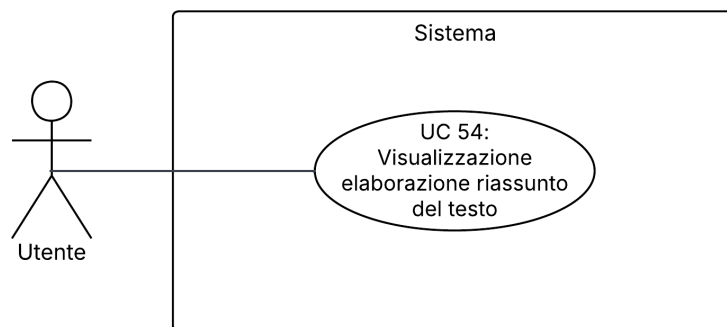


Figura 56: UC 54 – Visualizzazione elaborazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di riassunto.

3.3.4 UC 55: Interruzione elaborazione riassunto

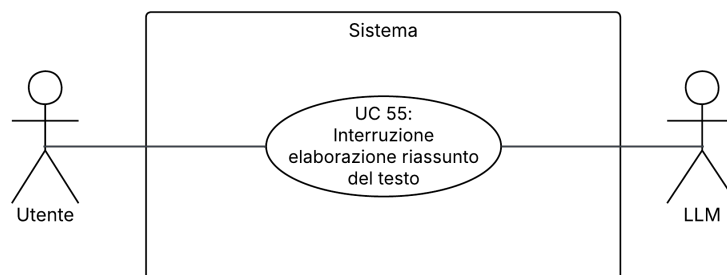


Figura 57: UC 55 – Interruzione elaborazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.5 UC 56: Visualizzazione proposta riassunto

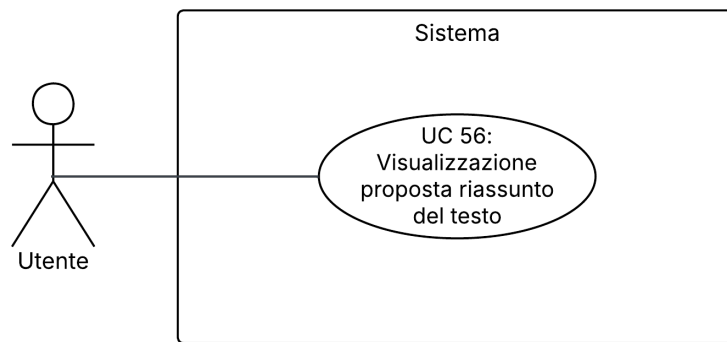


Figura 58: UC 56 – Visualizzazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza il riassunto del testo in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di riassunto.

3.3.6 UC 57: Accettazione proposta riassunto

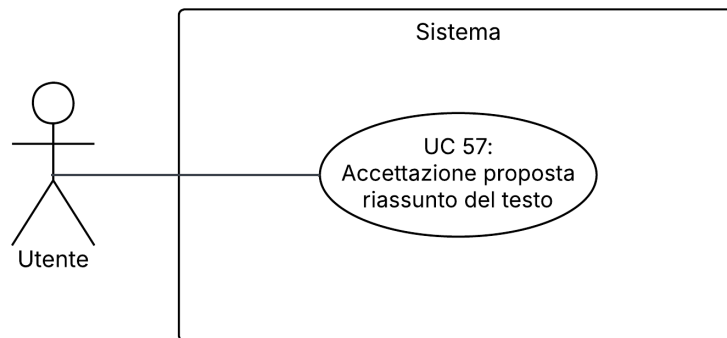


Figura 59: UC 57 – Accettazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con il riassunto del testo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con il riassunto del testo accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.7 UC 58: Rifiuto proposta riassunto

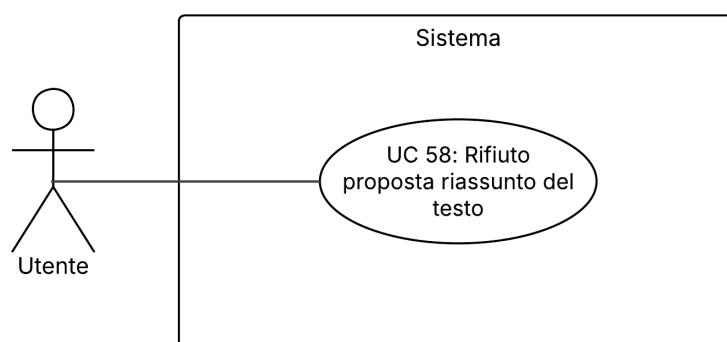


Figura 60: UC 58 – Rifiuto proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".

2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.8 UC 59: Rigenerazione proposta riassunto

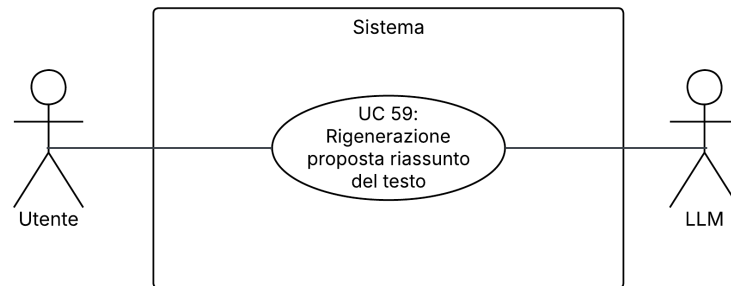


Figura 61: UC 59 – Rigenerazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di riassunto.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.9 UC 60: Visualizzazione errore generazione riassunto

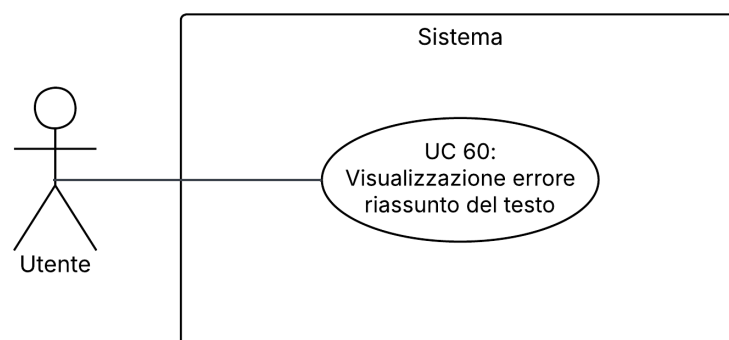


Figura 62: UC 60 – Visualizzazione errore generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di riassunto.

3.3.10 UC 61: Richiesta traduzione

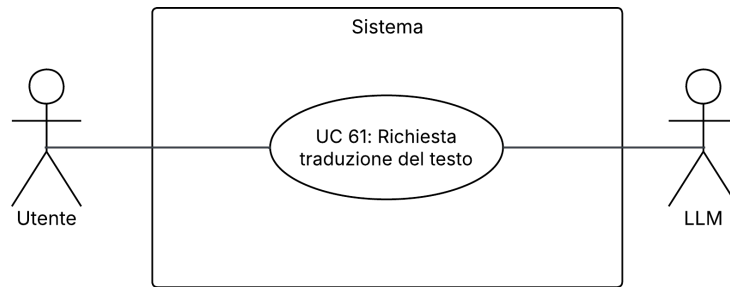


Figura 63: UC 61 – Richiesta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di una traduzione del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una traduzione del testo selezionato.

3.3.11 UC 62: Generazione traduzione

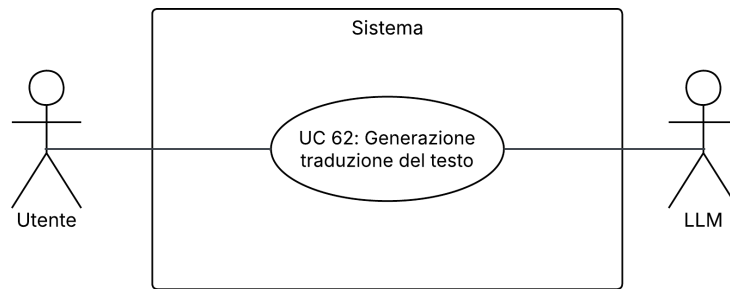


Figura 64: UC 62 – Generazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di traduzione.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di traduzione.

3.3.12 UC 63: Visualizzazione elaborazione traduzione

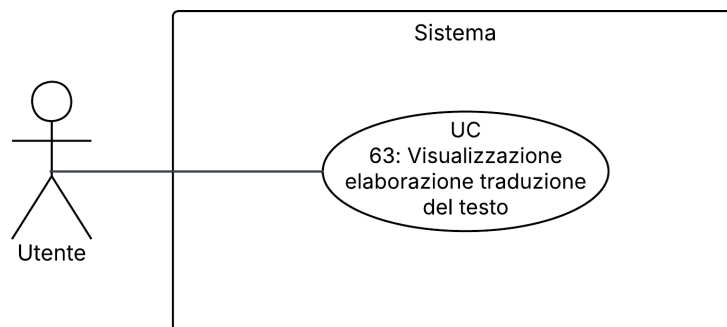


Figura 65: UC 63 – Visualizzazione elaborazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando "Interrompi".
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di traduzione.

3.3.13 UC 64: Interruzione elaborazione traduzione

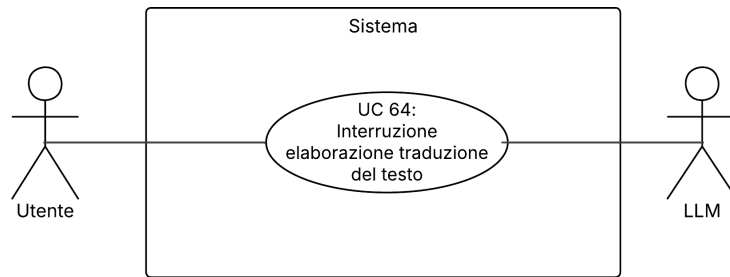


Figura 66: UC 64 – Interruzione elaborazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.14 UC 65: Visualizzazione proposta traduzione

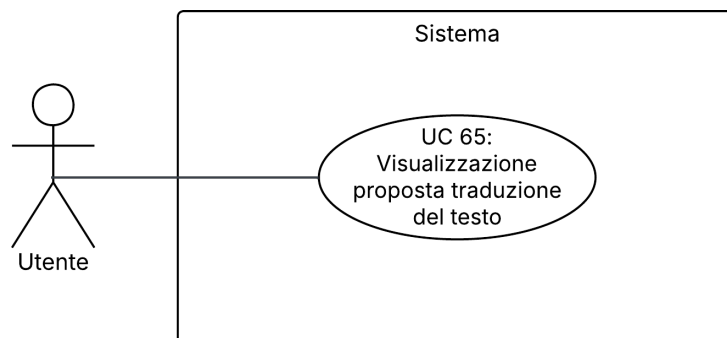


Figura 67: UC 65 – Visualizzazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di traduzione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza il traduzione del testo in una finestra modale dedicata.

3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.

- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di traduzione.

3.3.15 UC 66: Accettazione proposta traduzione

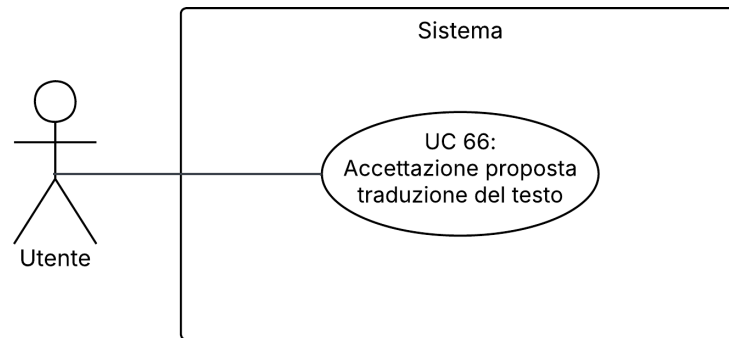


Figura 68: UC 66 – Accettazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con il traduzione del testo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con il traduzione del testo accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.16 UC 67: Rifiuto proposta traduzione

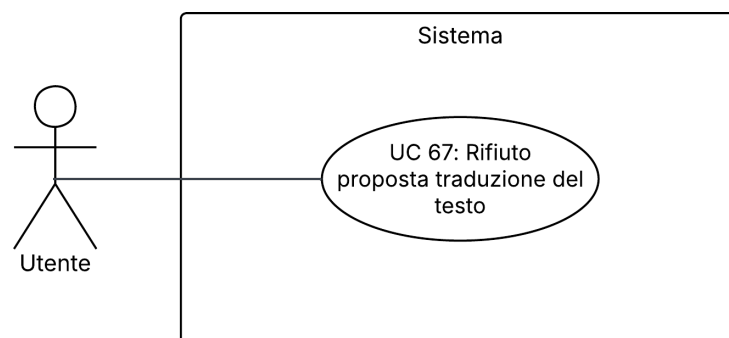


Figura 69: UC 67 – Rifiuto proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.17 UC 68: Rigenerazione proposta traduzione

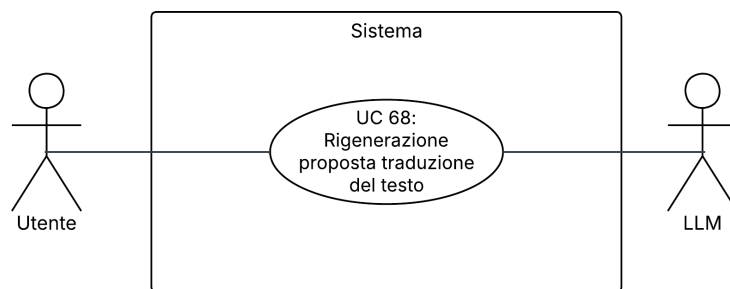


Figura 70: UC 68 – Rigenerazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di traduzione.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.18 UC 69: Visualizzazione errore generazione traduzione

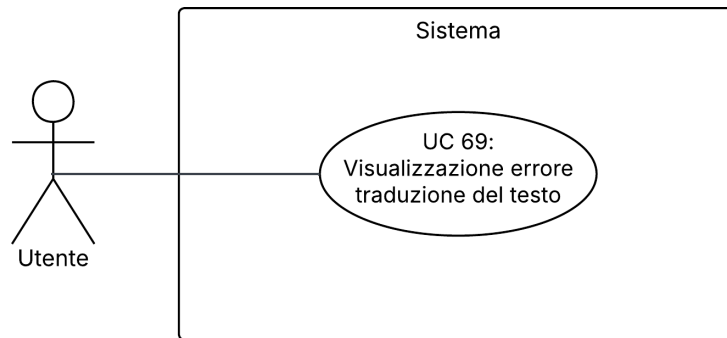


Figura 71: UC 69 – Visualizzazione errore generazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di traduzione.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di traduzione.

3.3.19 UC 70: Richiesta riscrittura

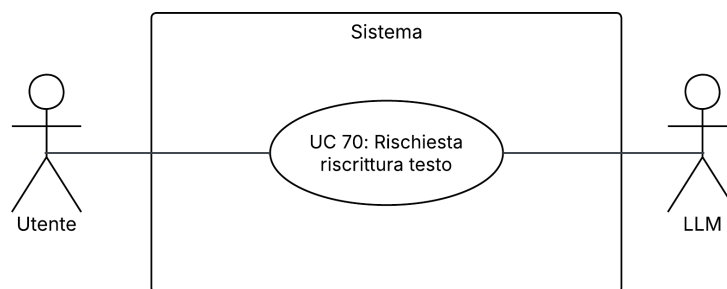


Figura 72: UC 70 – Richiesta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di una riscrittura del testo selezionato.

2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una riscrittura del testo selezionato.

3.3.20 UC 71: Generazione riscrittura

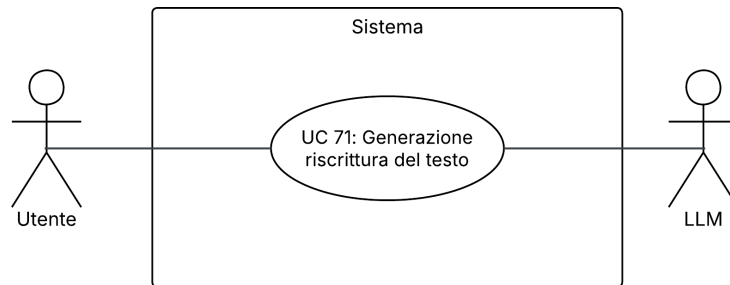


Figura 73: UC 71 – Generazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di riscrittura.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di riscrittura.

3.3.21 UC 72: Visualizzazione elaborazione riscrittura

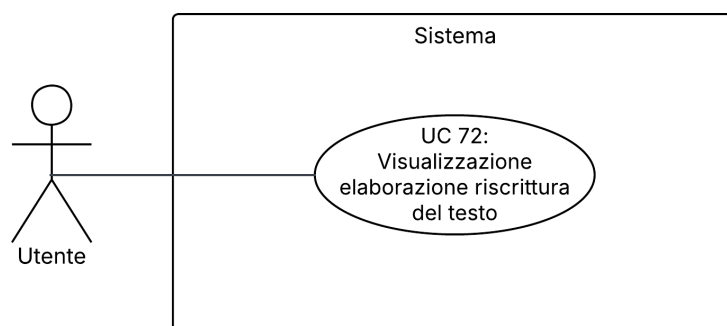


Figura 74: UC 72 – Visualizzazione elaborazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
 - **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di riscrittura.

3.3.22 UC 73: Interruzione elaborazione riscrittura

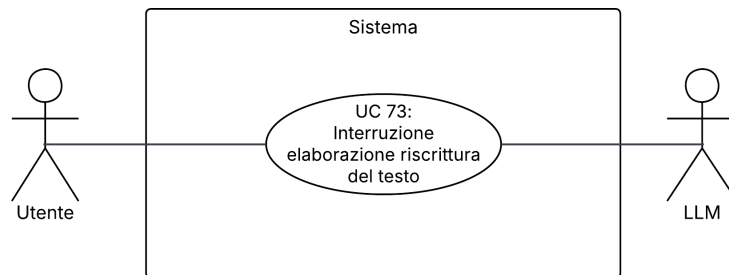


Figura 75: UC 73 – Interruzione elaborazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.23 UC 74: Visualizzazione proposta riscrittura

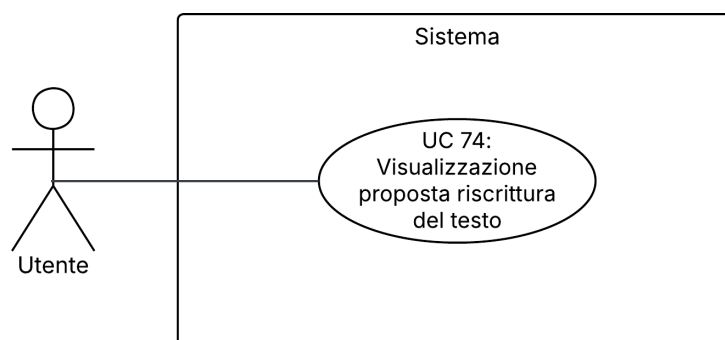


Figura 76: UC 74 – Visualizzazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di riscrittura.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza il riscrittura del testo in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di riscrittura.

3.3.24 UC 75: Accettazione proposta riscrittura

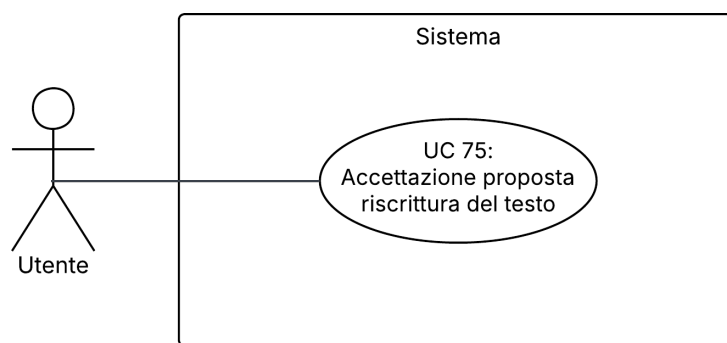


Figura 77: UC 75 – Accettazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con il riscrittura del testo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con il riscrittura del testo accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.25 UC 76: Rifiuto proposta riscrittura

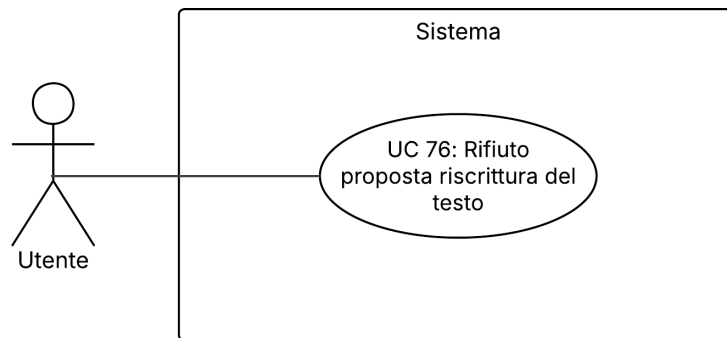


Figura 78: UC 76 – Rifiuto proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.26 UC 77: Rigenerazione proposta riscrittura

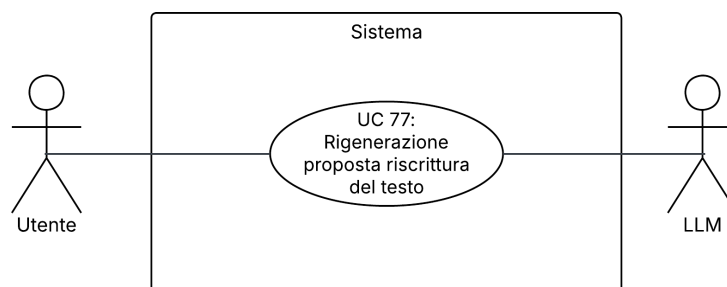


Figura 79: UC 77 – Rigenerazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.

3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di riscrittura.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.27 UC 78: Visualizzazione errore generazione riscrittura

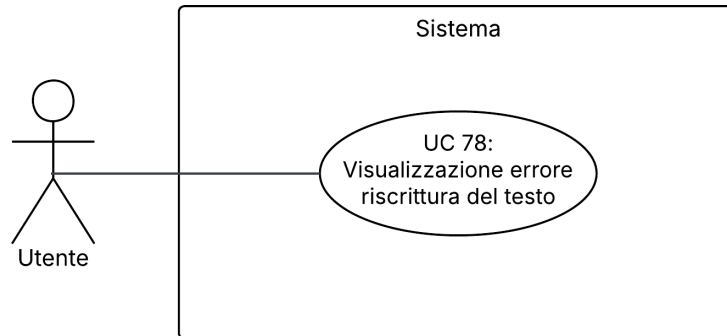


Figura 80: UC 78 – Visualizzazione errore generazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riscrittura.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di riscrittura.

3.3.28 UC 79: Richiesta Distant Writing

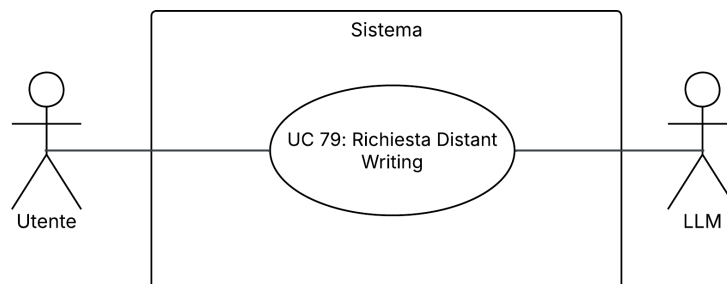


Figura 81: UC 79 – Richiesta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor, la finestra dedicata al Distant Writing è visualizzata e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un prompt nella finestra dedicata e richiede la generazione di un testo mediante Distant Writing.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere nuovo contenuto mediante Distant Writing.

3.3.29 UC 80: Generazione Distant Writing

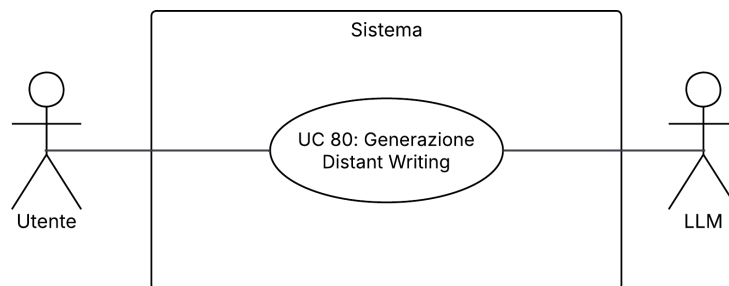


Figura 82: UC 80 – Generazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di Distant Writing.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di Distant Writing.

3.3.30 UC 81: Visualizzazione elaborazione Distant Writing

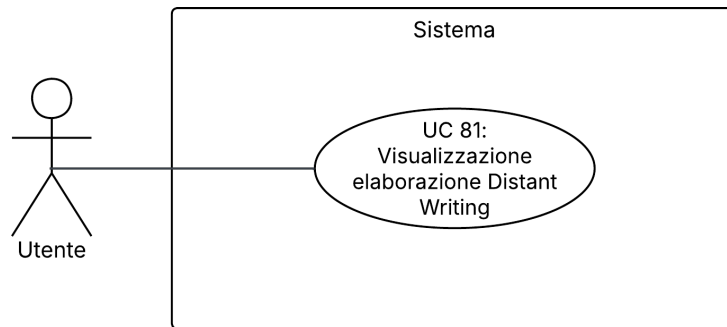


Figura 83: UC 81 – Visualizzazione elaborazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di Distant Writing.

3.3.31 UC 82: Interruzione elaborazione Distant Writing

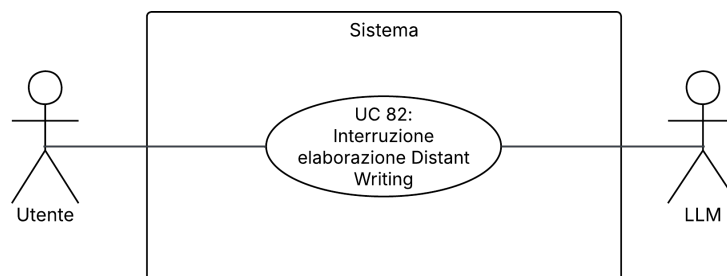


Figura 84: UC 82 – Interruzione elaborazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.

- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.32 UC 83: Visualizzazione proposta Distant Writing

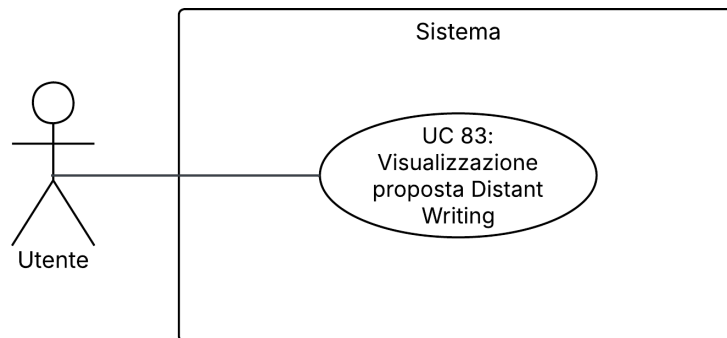


Figura 85: UC 83 – Visualizzazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di Distant Writing.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza il testo generato mediante Distant Writing in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di Distant Writing.

3.3.33 UC 84: Accettazione proposta Distant Writing

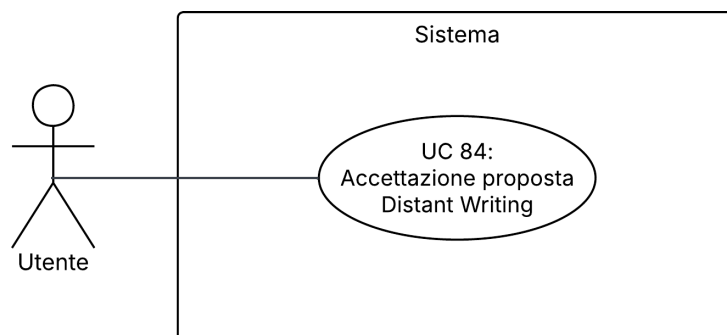


Figura 86: UC 84 – Accettazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema inserisce il testo generato mediante Distant Writing nella posizione corrente del cursore.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo generato mediante Distant Writing è inserito nella nota e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.34 UC 85: Rifiuto proposta Distant Writing

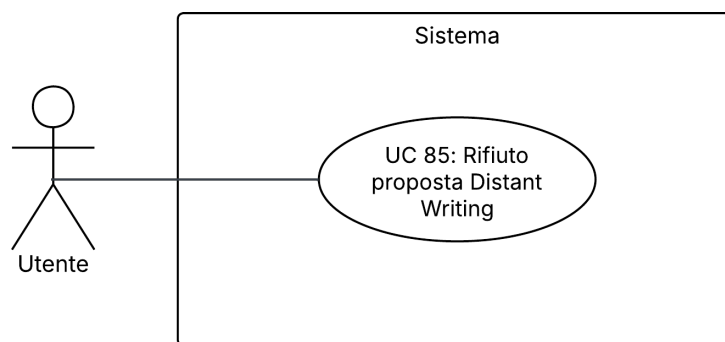


Figura 87: UC 85 – Rifiuto proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.35 UC 86: Rigenerazione proposta Distant Writing

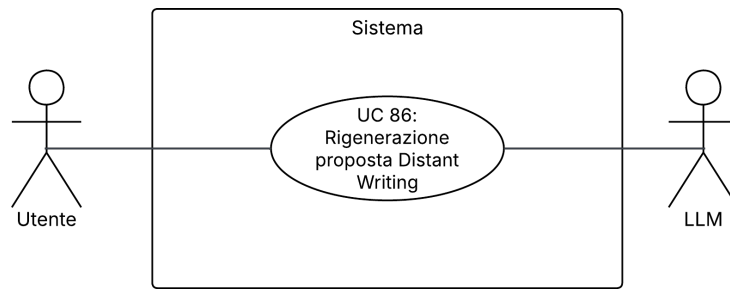


Figura 88: UC 86 – Rigenerazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di Distant Writing.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.36 UC 87: Visualizzazione errore generazione Distant Writing

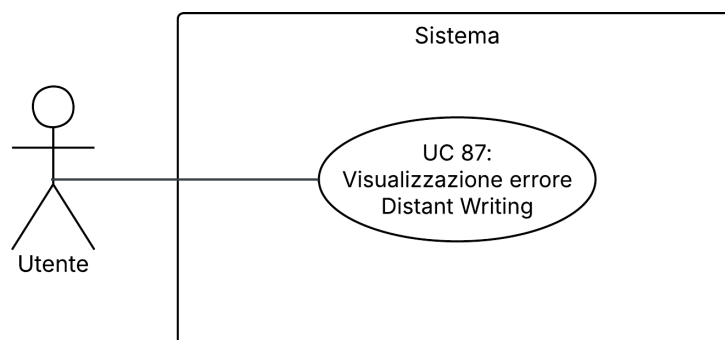


Figura 89: UC 87 – Visualizzazione errore generazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di Distant Writing.
- **Scenario Principale:**

1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di Distant Writing.

3.3.37 UC 88: Richiesta analisi secondo il cappello bianco

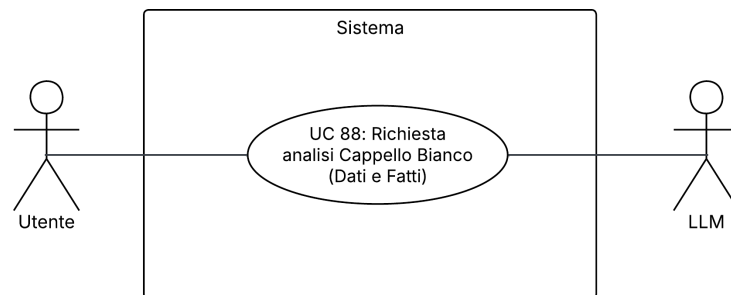


Figura 90: UC 88 – Richiesta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello bianco.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera verificare dati, fatti e oggettività del testo selezionato.

3.3.38 UC 89: Generazione analisi secondo il cappello bianco

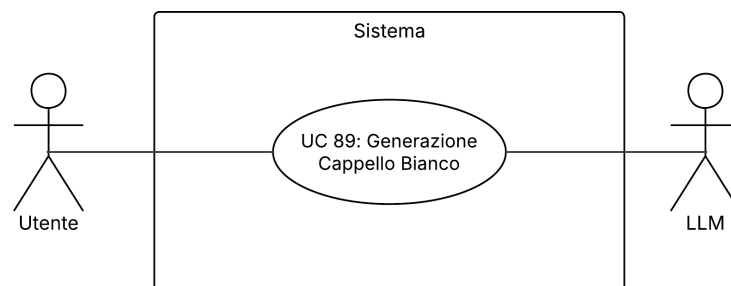


Figura 91: UC 89 – Generazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.39 UC 90: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

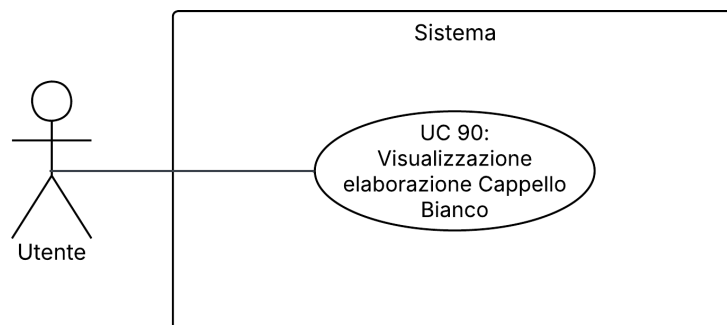


Figura 92: UC 90 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.40 UC 91: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

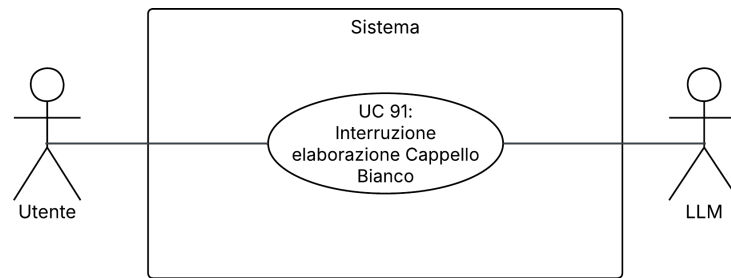


Figura 93: UC 91 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.41 UC 92: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco

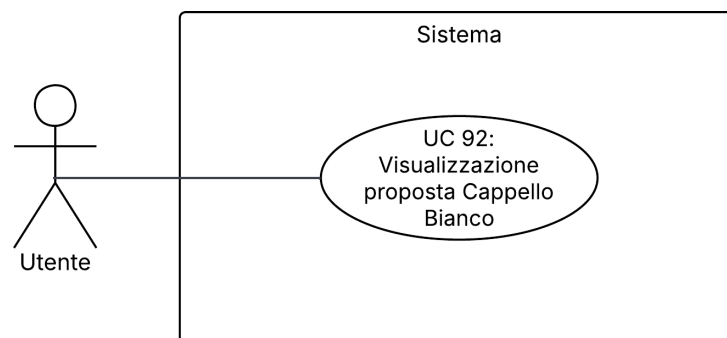


Figura 94: UC 92 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.

2. Il sistema visualizza l' analisi secondo il cappello bianco in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.42 UC 93: Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco

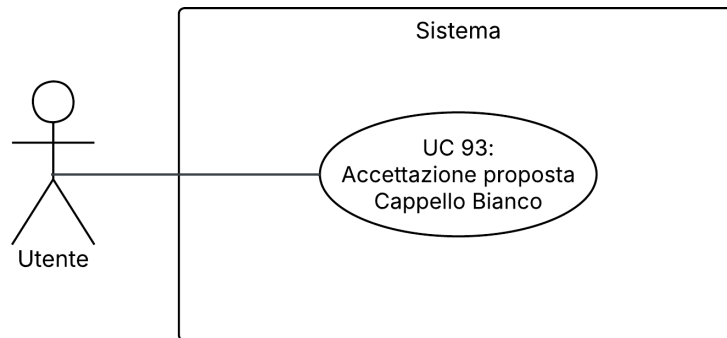


Figura 95: UC 93 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l' analisi secondo il cappello bianco proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l' analisi secondo il cappello bianco accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.43 UC 94: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco

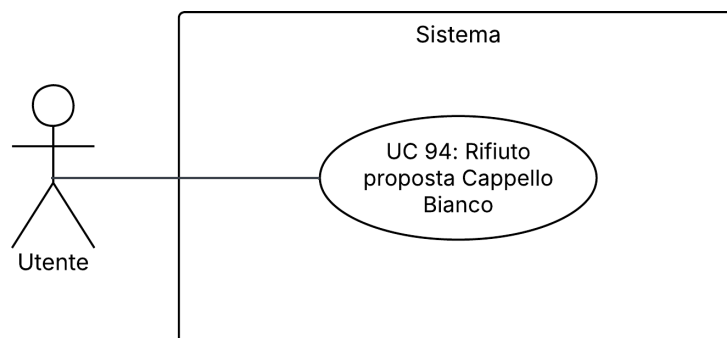


Figura 96: UC 94 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.44 UC 95: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco

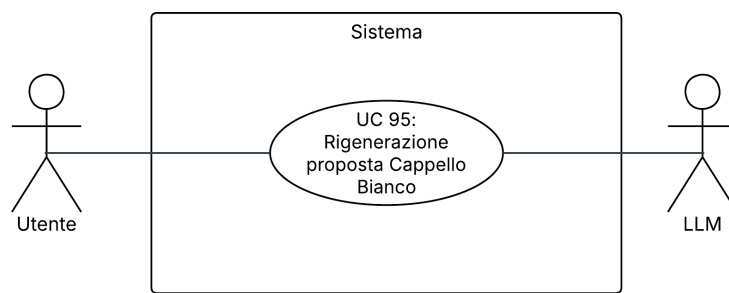


Figura 97: UC 95 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

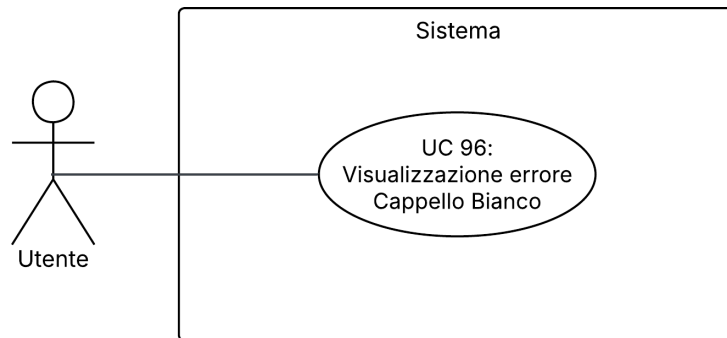
3.3.45 UC 96: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco

Figura 98: UC 96 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

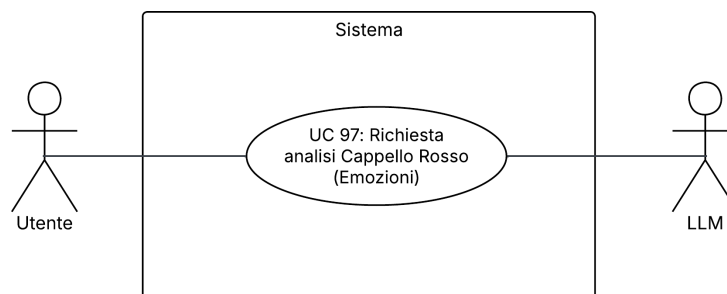
3.3.46 UC 97: Richiesta analisi secondo il cappello rosso

Figura 99: UC 97 – Richiesta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello rosso.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera valutare l'impatto emotivo del testo selezionato.

3.3.47 UC 98: Generazione analisi secondo il cappello rosso

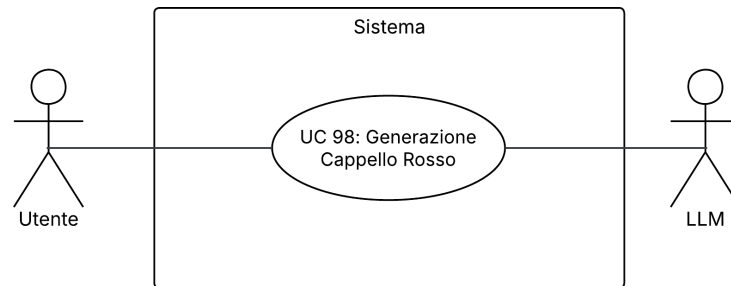


Figura 100: UC 98 – Generazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.48 UC 99: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

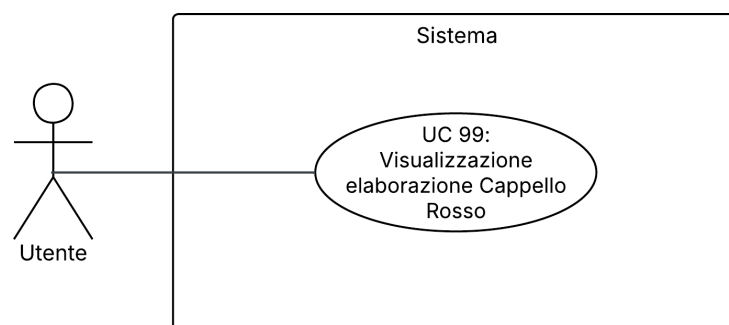


Figura 101: UC 99 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.49 UC 100: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

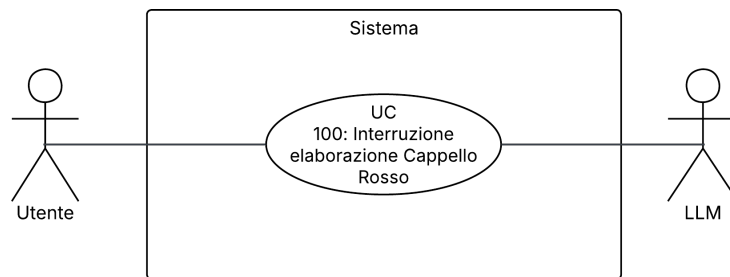


Figura 102: UC 100 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.50 UC 101: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso

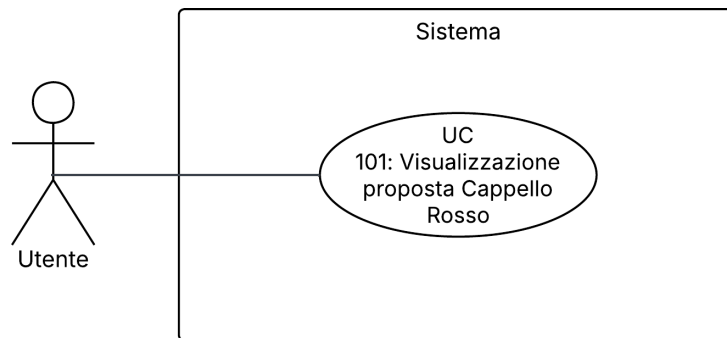


Figura 103: UC 101 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello rosso.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello rosso in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.51 UC 102: Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso

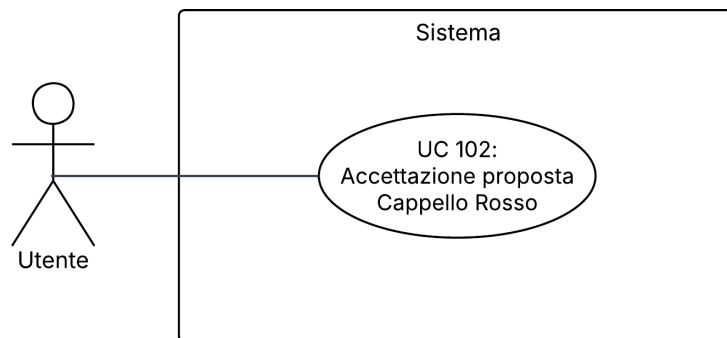


Figura 104: UC 102 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.

2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi secondo il cappello rosso proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello rosso accettato e la finestra modale è chiusa.
 - **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.52 UC 103: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso

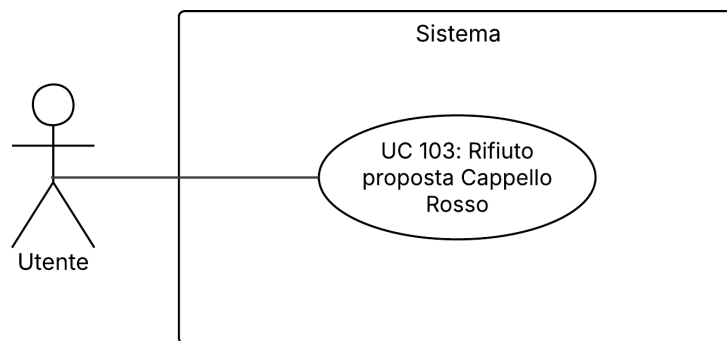


Figura 105: UC 103 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.53 UC 104: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso

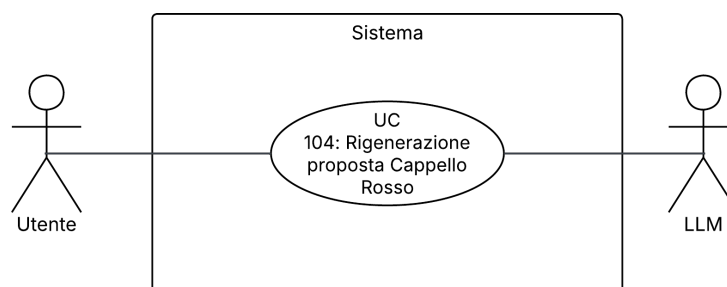


Figura 106: UC 104 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.54 UC 105: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso

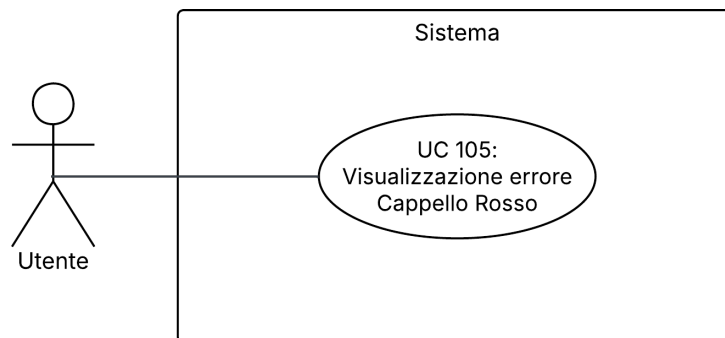


Figura 107: UC 105 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.55 UC 106: Richiesta analisi secondo il cappello nero

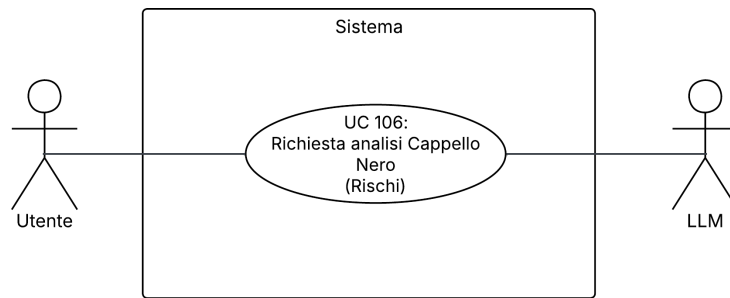


Figura 108: UC 106 – Richiesta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo selezionato secondo il cappello nero.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell’utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L’utente desidera individuare rischi, criticità e punti deboli del testo selezionato.

3.3.56 UC 107: Generazione analisi secondo il cappello nero

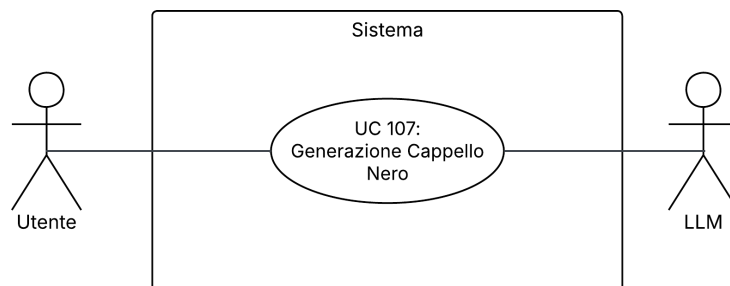


Figura 109: UC 107 – Generazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello nero.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l’elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.57 UC 108: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero

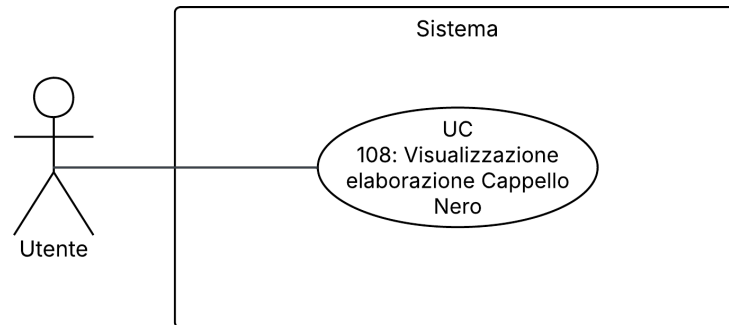


Figura 110: UC 108 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.58 UC 109: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero

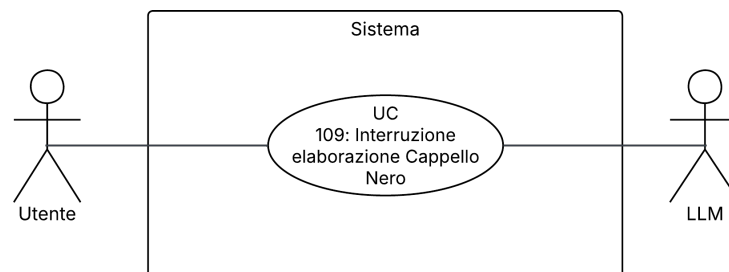


Figura 111: UC 109 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.59 UC 110: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero

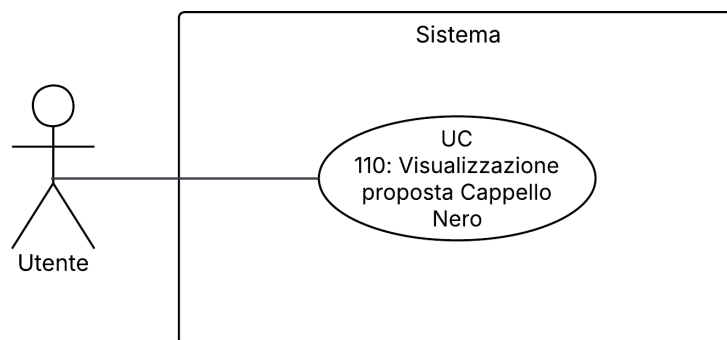


Figura 112: UC 110 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello nero in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello nero.

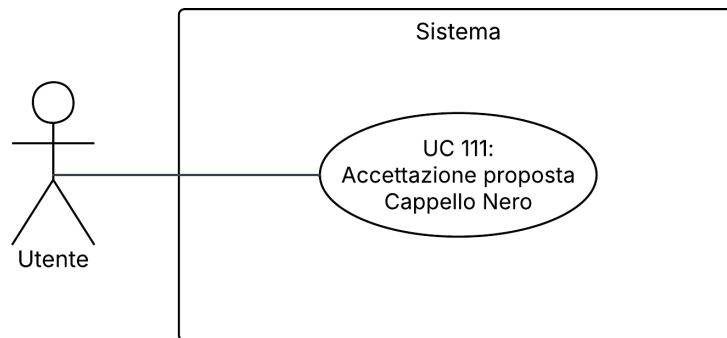
3.3.60 UC 111: Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero

Figura 113: UC 111 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l' analisi secondo il cappello nero proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l' analisi secondo il cappello nero accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

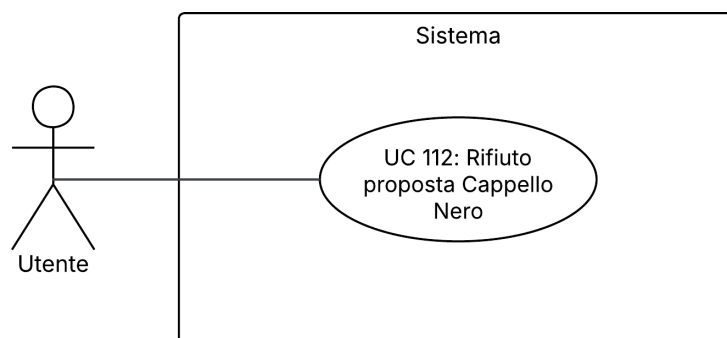
3.3.61 UC 112: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero

Figura 114: UC 112 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.62 UC 113: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero

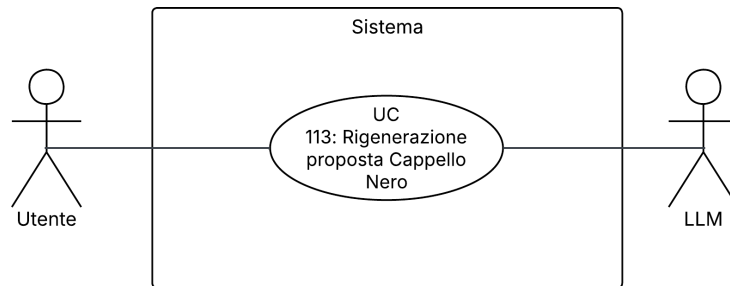


Figura 115: UC 113 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello nero.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

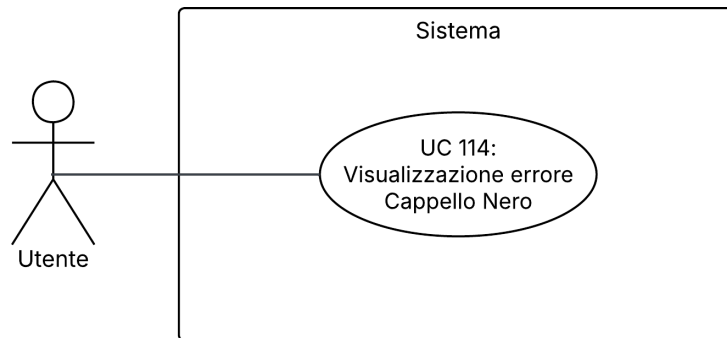
3.3.63 UC 114: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero

Figura 116: UC 114 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello nero.

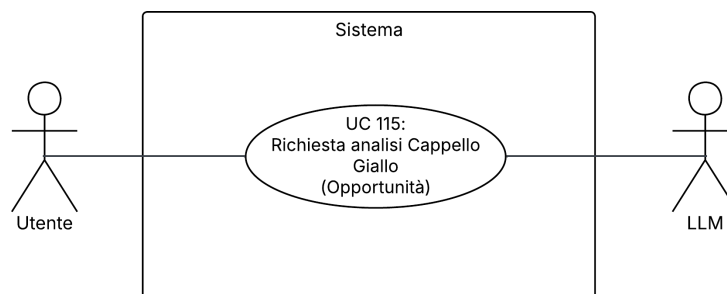
3.3.64 UC 115: Richiesta analisi secondo il cappello giallo

Figura 117: UC 115 – Richiesta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello giallo.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera individuare vantaggi e opportunità del testo selezionato.

3.3.65 UC 116: Generazione analisi secondo il cappello giallo

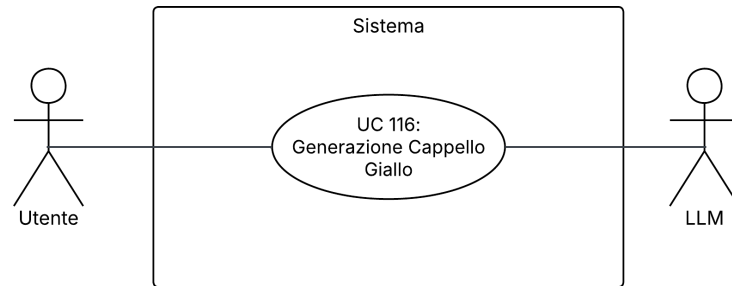


Figura 118: UC 116 – Generazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.66 UC 117: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

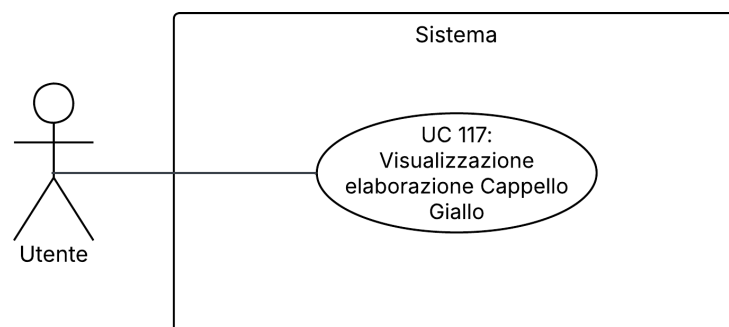


Figura 119: UC 117 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.67 UC 118: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

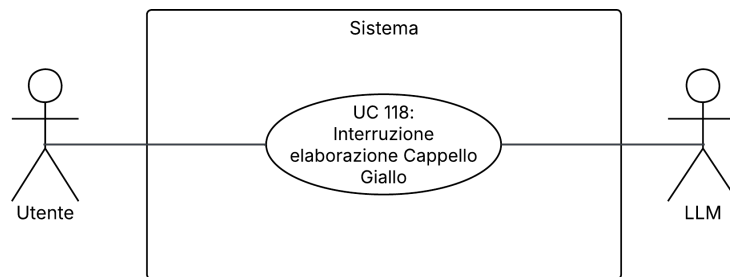


Figura 120: UC 118 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

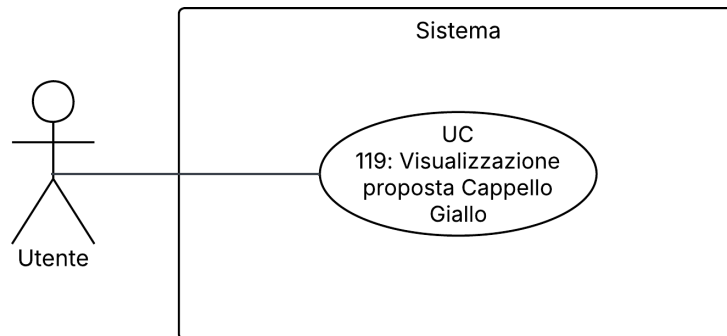
3.3.68 UC 119: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo

Figura 121: UC 119 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello giallo in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello giallo.

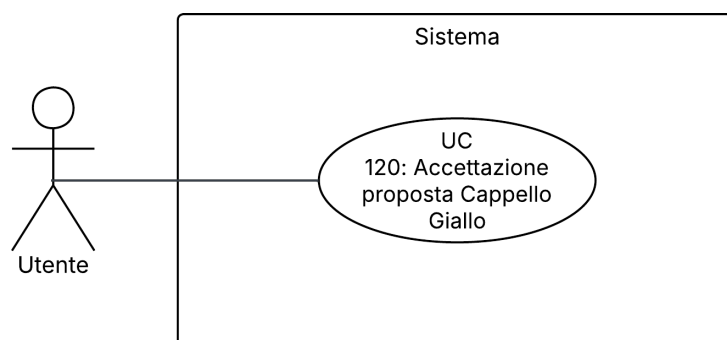
3.3.69 UC 120: Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo

Figura 122: UC 120 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".

2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi secondo il cappello giallo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello giallo accettato e la finestra modale è chiusa.
 - **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.70 UC 121: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo

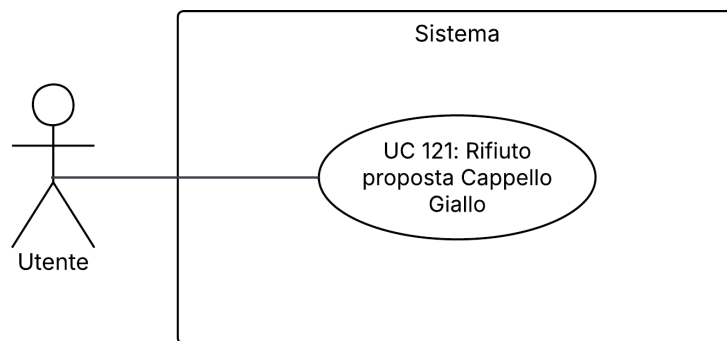


Figura 123: UC 121 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.71 UC 122: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo

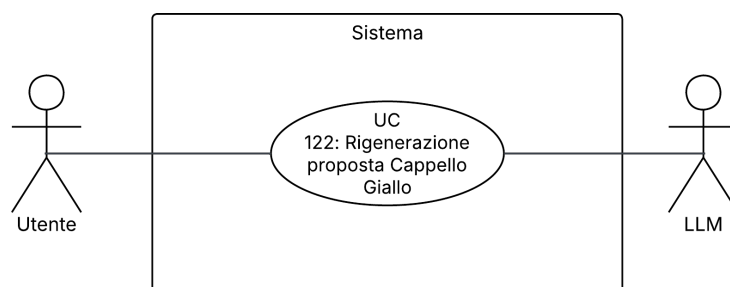


Figura 124: UC 122 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.72 UC 123: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo

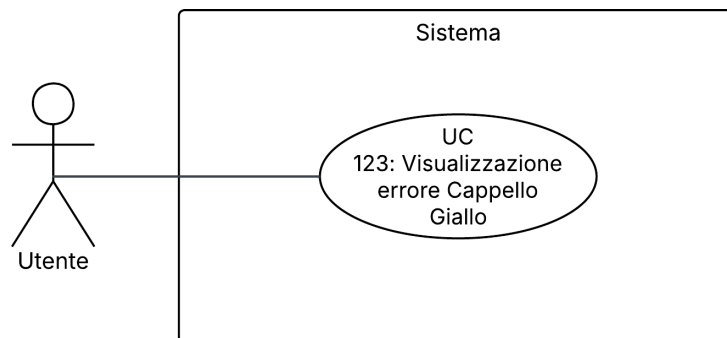


Figura 125: UC 123 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.73 UC 124: Richiesta analisi secondo il cappello verde

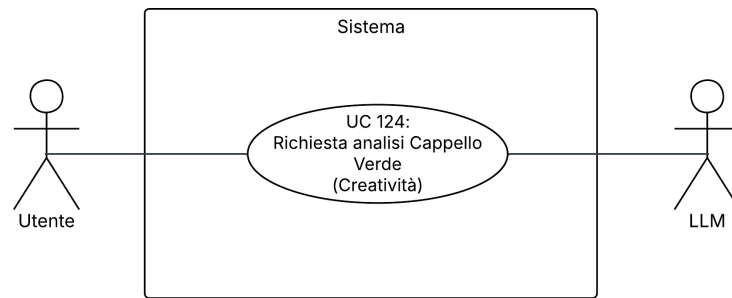


Figura 126: UC 124 – Richiesta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo selezionato secondo il cappello verde.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell’utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L’utente desidera esplorare nuove idee, alternative e prospettive creative del testo selezionato.

3.3.74 UC 125: Generazione analisi secondo il cappello verde

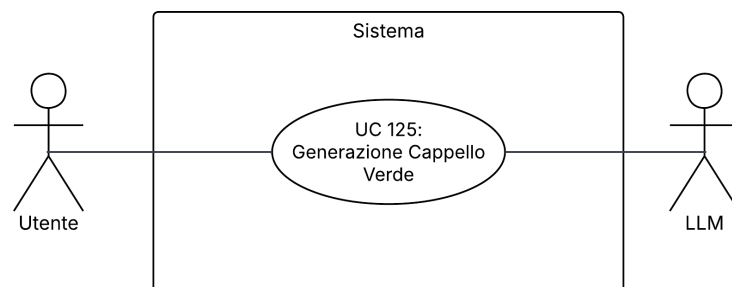


Figura 127: UC 125 – Generazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello verde.

2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.75 UC 126: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde

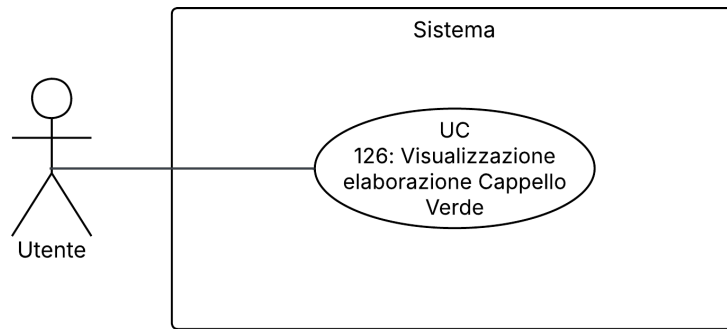


Figura 128: UC 126 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.76 UC 127: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde

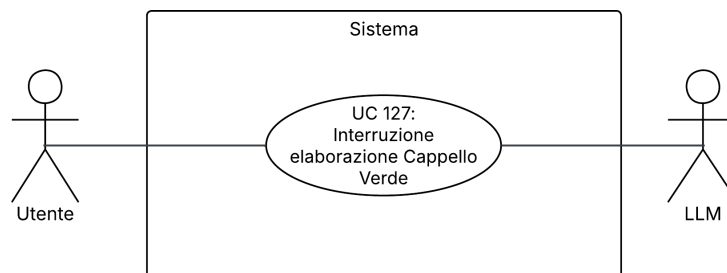


Figura 129: UC 127 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.77 UC 128: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde

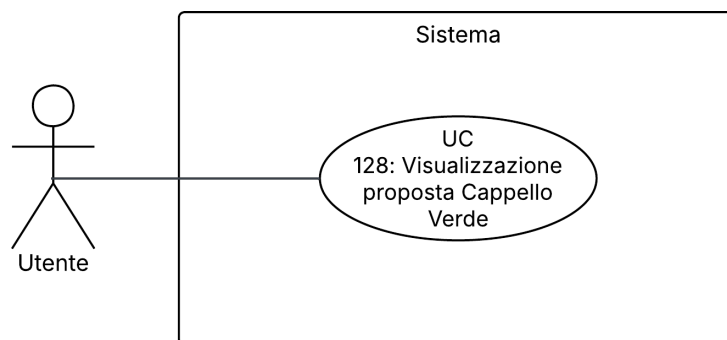


Figura 130: UC 128 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello verde.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello verde in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello verde.

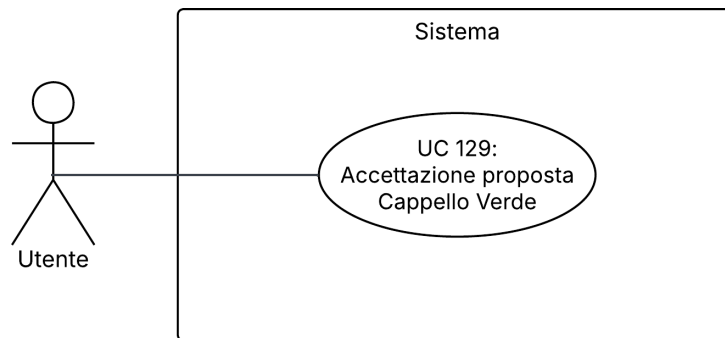
3.3.78 UC 129: Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 131: UC 129 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l' analisi secondo il cappello verde proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l' analisi secondo il cappello verde accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

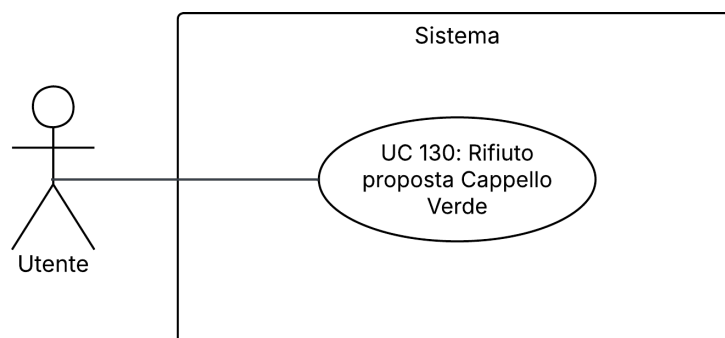
3.3.79 UC 130: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 132: UC 130 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.80 UC 131: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde

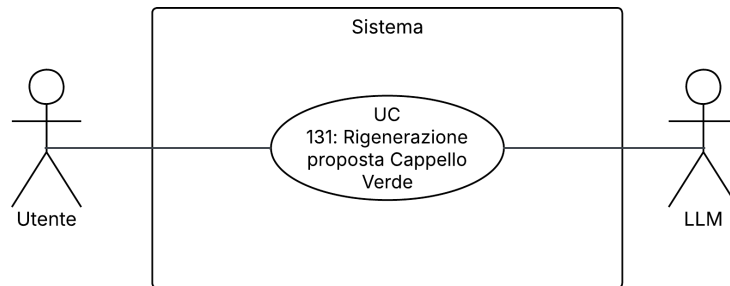


Figura 133: UC 131 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello verde.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

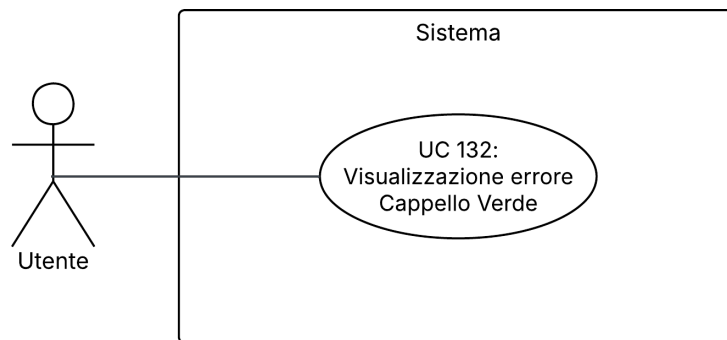
3.3.81 UC 132: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde

Figura 134: UC 132 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello verde.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello verde.

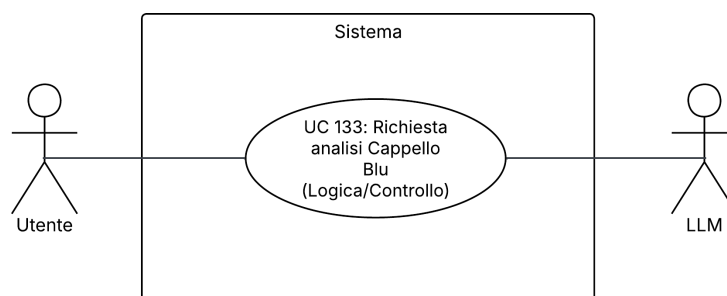
3.3.82 UC 133: Richiesta analisi secondo il cappello blu

Figura 135: UC 133 – Richiesta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello blu.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera analizzare la coerenza logica e la struttura del testo selezionato.

3.3.83 UC 134: Generazione analisi secondo il cappello blu

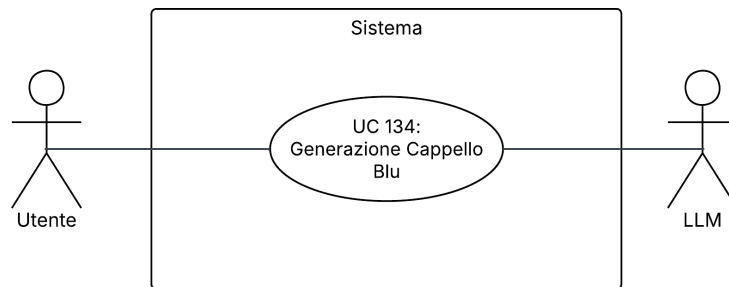


Figura 136: UC 134 – Generazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello blu.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.3.84 UC 135: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu

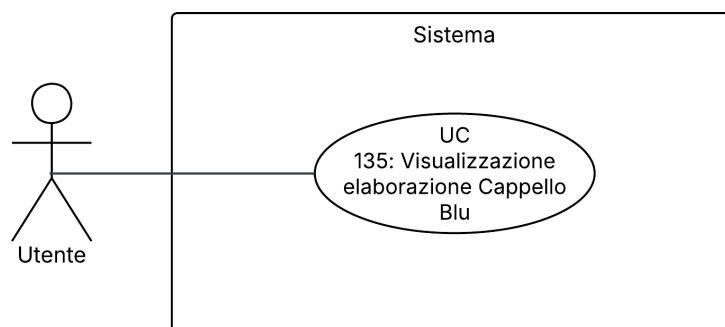


Figura 137: UC 135 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.3.85 UC 136: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu

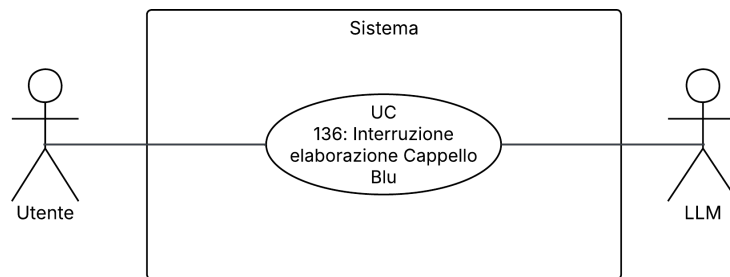


Figura 138: UC 136 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

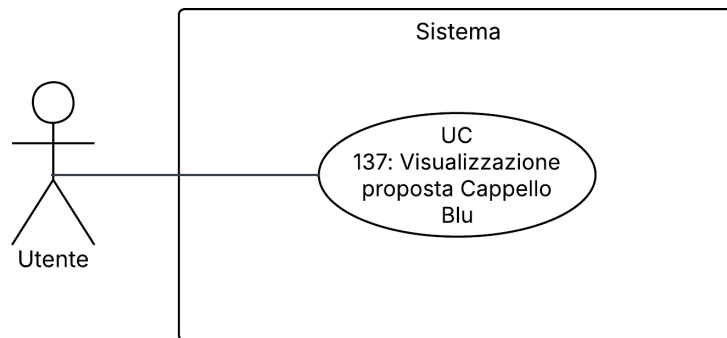
3.3.86 UC 137: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu

Figura 139: UC 137 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello blu in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello blu.

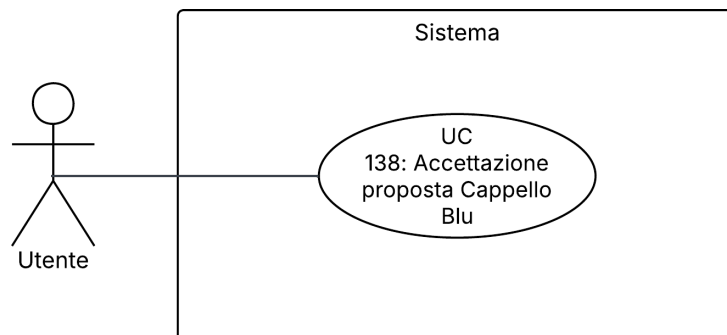
3.3.87 UC 138: Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu

Figura 140: UC 138 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.

2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi secondo il cappello blu proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello blu accettato e la finestra modale è chiusa.
 - **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.88 UC 139: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu

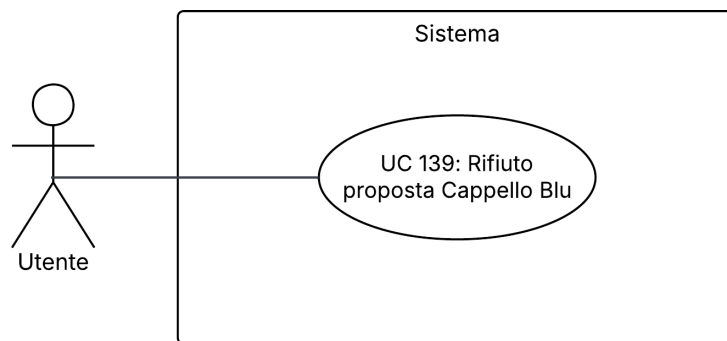


Figura 141: UC 139 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.89 UC 140: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu

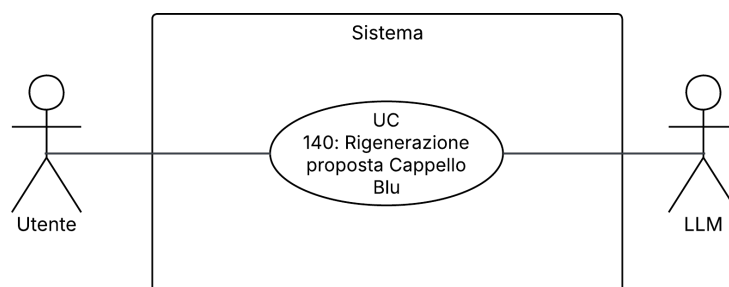


Figura 142: UC 140 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello blu.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.90 UC 141: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu

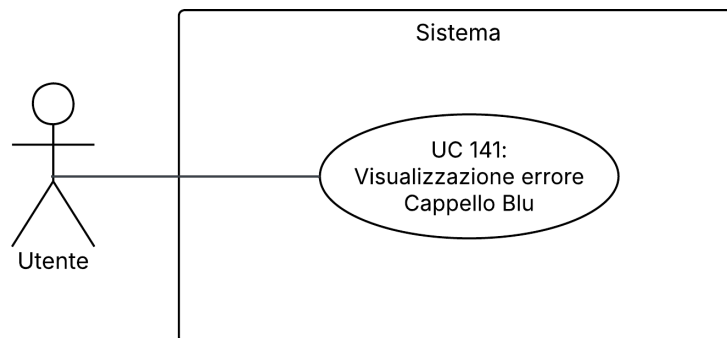


Figura 143: UC 141 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Importazione, esportazione e persistenza delle note.

3.4.1 UC 61: (Opzionale) Creazione di una nuova nota vuota

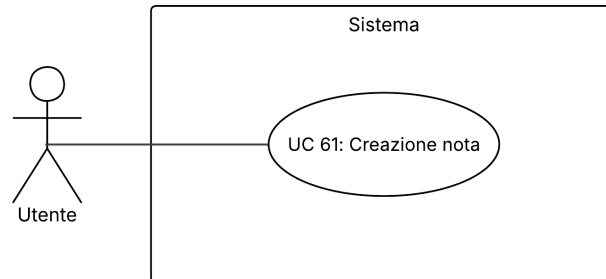


Figura 144: UC 61 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
 3. L'utente inserisce il titolo desiderato.
 4. Il sistema crea una nuova nota associando il titolo inserito.
 5. Il sistema apre la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo associato è aperta e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova nota.

3.4.2 UC 62: (Opzionale) Eliminazione di una nota

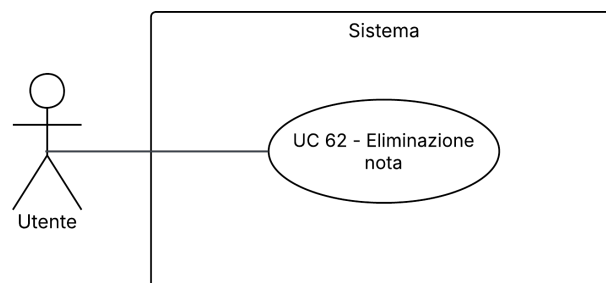


Figura 145: UC 62 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
2. Il sistema richiede conferma.
3. L'utente conferma.
4. Il sistema elimina la nota.

- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.
- **Inclusioni:**
 - UC 62.1: Conferma eliminazione
- **Estensioni:**
 - UC 62.2: Annullamento eliminazione → Condizione: risposta negativa al dialogo di conferma.
 - UC 62.3: Visualizzazione errore eliminazione → Condizione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4.

3.4.3 UC 62.1: Conferma eliminazione

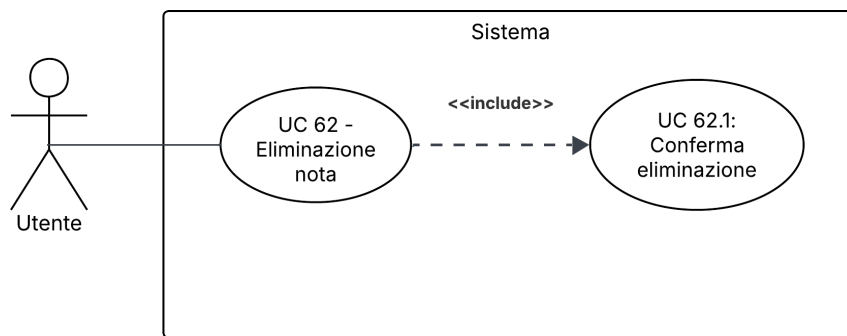


Figura 146: UC 62.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
 2. L'utente conferma l'operazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.
- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

3.4.4 UC 62.2: Annullamento eliminazione

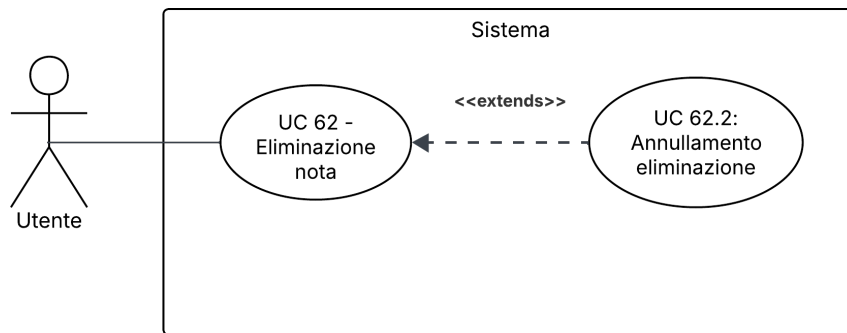


Figura 147: UC 62.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma eliminazione è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
 2. Il sistema chiude il dialogo senza apportare modifiche.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

3.4.5 UC 62.3: Visualizzazione errore eliminazione

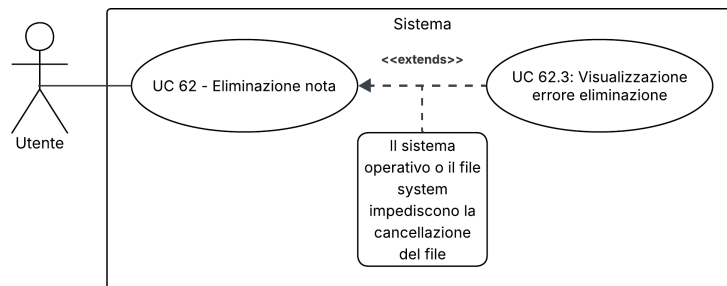


Figura 148: UC 62.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system_G impediscono la cancellazione del file.

3.4.6 UC 63: Salvataggio della nota in formato Markdown

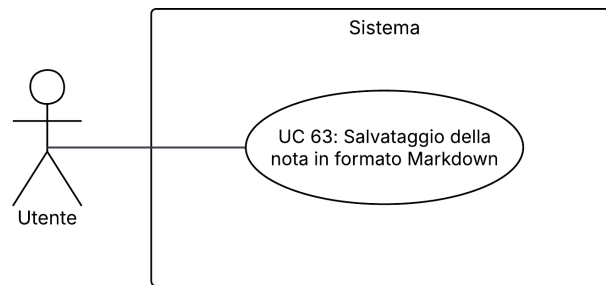


Figura 149: UC 63 – Salvataggio della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio della nota.
 2. Il sistema genera un file Markdown contenente il contenuto della nota corrente.
 3. Il sistema avvia il salvataggio del file sul dispositivo dell'utente.
- **Postcondizioni:** Una copia locale della nota viene salvata sul dispositivo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera salvare localmente la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 63.1: Visualizzazione errore salvataggio → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di salvataggio.

3.4.7 UC 63.1: Visualizzazione errore salvataggio

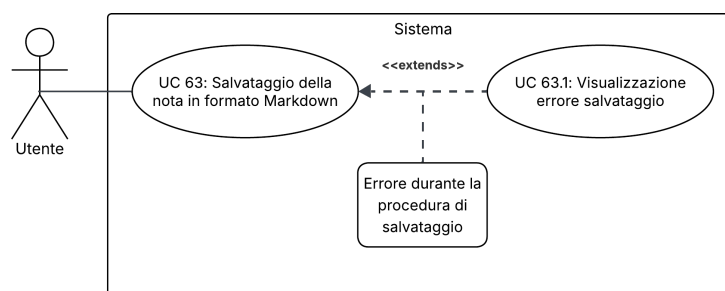


Figura 150: UC 63.1 – Visualizzazione errore salvataggio

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file.

2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** Il file non viene salvato.
- **Trigger:** Errore durante la procedura di salvataggio.

3.4.8 UC 64: Importazione di una nota locale

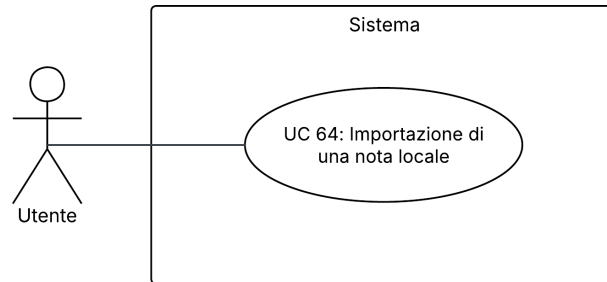


Figura 151: UC 64 – Importazione di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di importazione nota.
 2. L'utente seleziona un file Markdown dal proprio dispositivo.
 3. Il sistema verifica la compatibilità del file selezionato.
 4. Il sistema importa il contenuto della nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota importata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata localmente.
- **Estensioni:**
 - UC 64.1: Visualizzazione errore formato file → Condizione: il file selezionato non è compatibile o è corrotto.

3.4.9 UC 64.1: Visualizzazione errore formato file

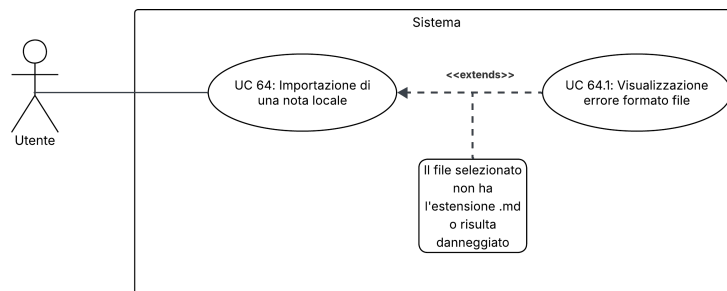


Figura 152: UC 64.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una procedura di importazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un file incompatibile o corrotto.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** La nota non viene importata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un file non valido.

3.4.10 UC 65: Esportazione della nota

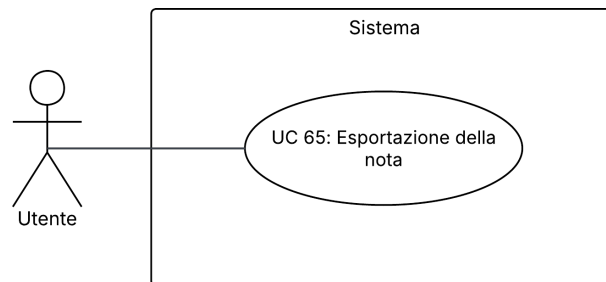


Figura 153: UC 65 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
 2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, JSON_G o HTML).
 3. Il sistema converte la nota nel formato selezionato.
 4. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota nel formato selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 65.1: Visualizzazione errore esportazione → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di esportazione.

3.4.11 UC 65.1: Visualizzazione errore esportazione

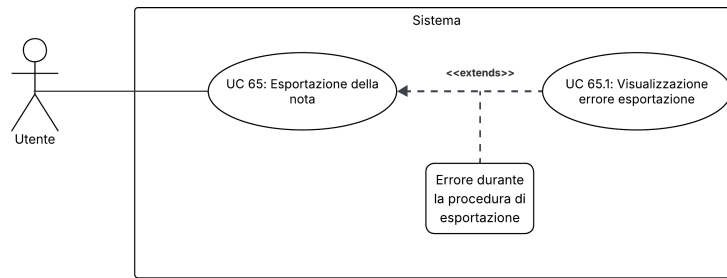


Figura 154: UC 65.1 – Visualizzazione errore esportazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** L'esportazione non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la procedura di esportazione.

3.4.12 UC 66: (Opzionale) Registrazione utente

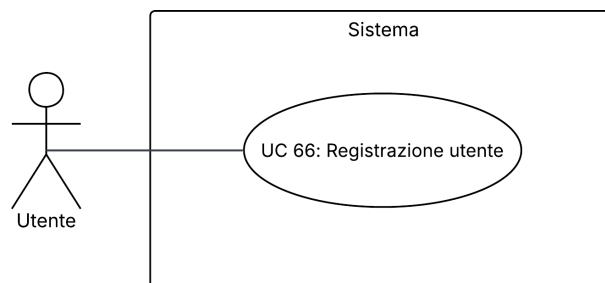


Figura 155: UC 66 – Registrazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato, il servizio di persistenza remota è disponibile e l'utente non è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di registrazione.
 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.
 3. L'utente inserisce le informazioni richieste (es. email e password).
 4. Il sistema valida i dati inseriti.
 5. Il sistema crea il nuovo account utente.
 6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.

- **Postcondizioni:** L'account utente viene creato correttamente.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità di sincronizzazione remota.
- **Estensioni:**
 - UC 66.1: Visualizzazione errore email registrazione → Condizione: email non valida o già registrata al passo 4.
 - UC 66.2: Visualizzazione errore password registrazione → Condizione: password non conforme ai requisiti al passo 4.

3.4.13 UC 66.1: Visualizzazione errore email registrazione

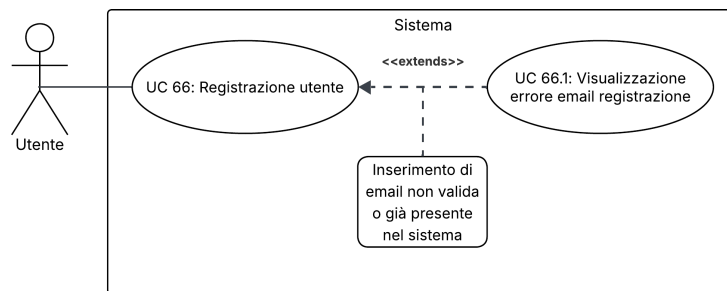


Figura 156: UC 66.1 – Visualizzazione errore email registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che l'email inserita non è valida oppure è già associata a un account esistente.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di email non valida o già presente nel sistema.

3.4.14 UC 66.2: Visualizzazione errore password registrazione

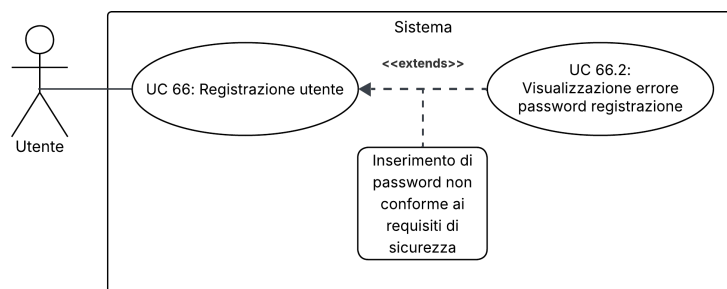


Figura 157: UC 66.2 – Visualizzazione errore password registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che la password inserita non soddisfa i requisiti minimi previsti.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di password non conforme ai requisiti di sicurezza.

3.4.15 UC 67: (Opzionale) Autenticazione utente

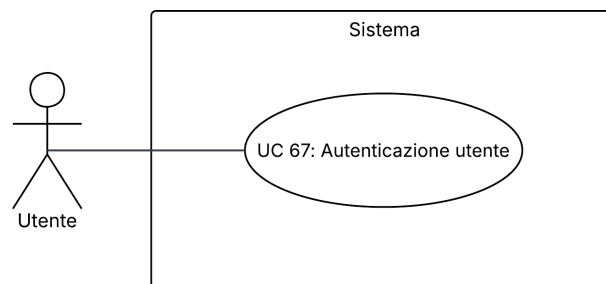


Figura 158: UC 67 – Autenticazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente non è autenticato nel sistema e possiede un account registrato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di accesso.
 2. Il sistema mostra il modulo di autenticazione.
 3. L'utente inserisce le proprie credenziali.
 4. Il sistema verifica le credenziali inserite.
 5. Il sistema autentica l'utente e abilita le funzionalità di persistenza remota.
- **Postcondizioni:** L'utente risulta autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità remote.
- **Estensioni:**
 - UC 67.1: Visualizzazione errore autenticazione → Condizione: credenziali non valide al passo 4.

3.4.16 UC 67.1: Visualizzazione errore autenticazione

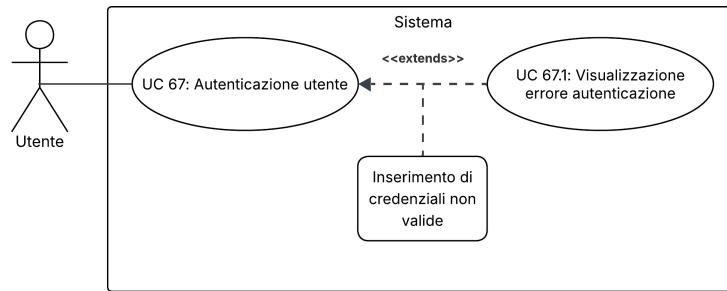


Figura 159: UC 67.1 – Visualizzazione errore autenticazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'autenticazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che le credenziali inserite non sono corrette.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'utente non viene autenticato.
- **Trigger:** Inserimento di credenziali non valide.

3.4.17 UC 68: (Opzionale) Logout_G utente

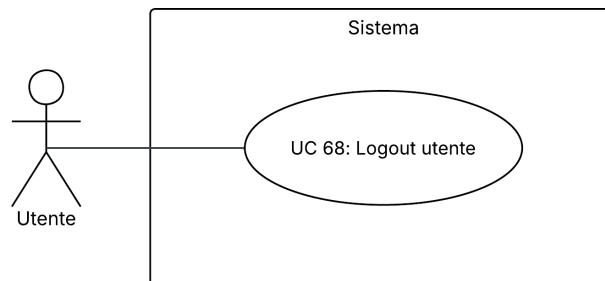


Figura 160: UC 68 – Logout utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di logout.
 2. Il sistema termina la sessione utente autenticata.
 3. Il sistema disabilita le funzionalità di persistenza remota.
 4. Il sistema riporta l'utente alla modalità non autenticata.
- **Postcondizioni:** L'utente non risulta più autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera terminare la sessione autenticata.

3.4.18 UC 69: (Opzionale) Visualizzazione lista note salvate

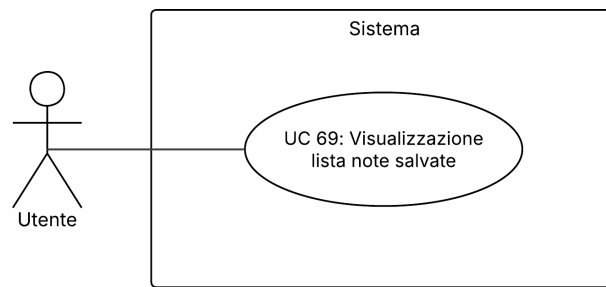


Figura 161: UC 69 – Visualizzazione lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e il servizio remoto è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione delle note sincronizzate.
 2. Il sistema recupera le note associate all'account dell'utente.
 3. Il sistema mostra l'elenco delle note, presentando per ciascuna:
 - il titolo della nota;
 - la data di ultima modifica;
 - un'anteprima del contenuto.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista delle proprie note remote con le relative informazioni.
- **Trigger:** L'utente desidera consultare le note salvate nello spazio remoto.
- **Estensioni:**
 - UC 69.1: Visualizzazione errore recupero lista note remote → Condizione: errore durante il recupero delle note al passo 2.

3.4.19 UC 69.1: Visualizzazione errore recupero lista note

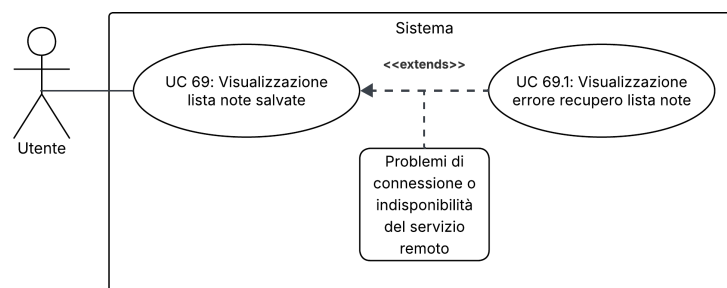


Figura 162: UC 69.1 – Visualizzazione errore recupero lista note

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero delle note remote.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un errore durante il recupero delle note associate all'utente.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** La lista delle note non viene visualizzata.

- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

3.4.20 UC 70: (Opzionale) Salvataggio nota su spazio remoto

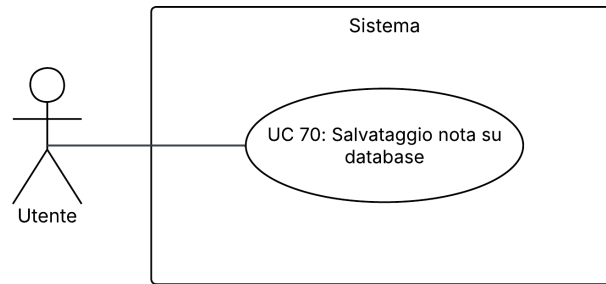


Figura 163: UC 70 – Salvataggio nota su spazio remoto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e una nota è aperta nell'editor.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio remoto.
2. Il sistema sincronizza il contenuto della nota con lo spazio remoto associato all'utente.
3. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.

- **Postcondizioni:** La nota viene salvata nello spazio remoto dell'utente.

- **Trigger:** L'utente desidera sincronizzare la nota corrente.

- **Estensioni:**

- UC 70.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota → Condizione: errore di sincronizzazione al passo 2.

3.4.21 UC 70.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota

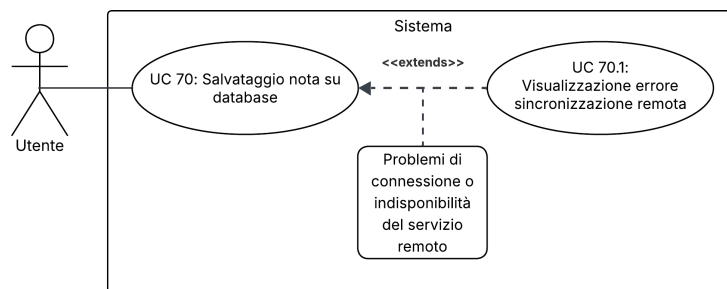


Figura 164: UC 70.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio remoto della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la sincronizzazione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata nello spazio remoto.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

3.4.22 UC 71: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate

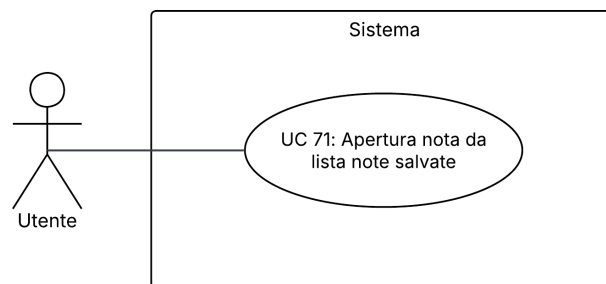


Figura 165: UC 71 – Apertura nota da lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e la lista delle note salvate è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una nota dalla lista delle note salvate.
 2. Il sistema recupera il contenuto della nota selezionata.
 3. Il sistema carica la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata nello spazio remoto.
- **Estensioni:**
 - UC 71.1: Visualizzazione errore apertura nota remota → Condizione: errore durante il recupero della nota al passo 2.

3.4.23 UC 71.1: Visualizzazione errore apertura nota remota

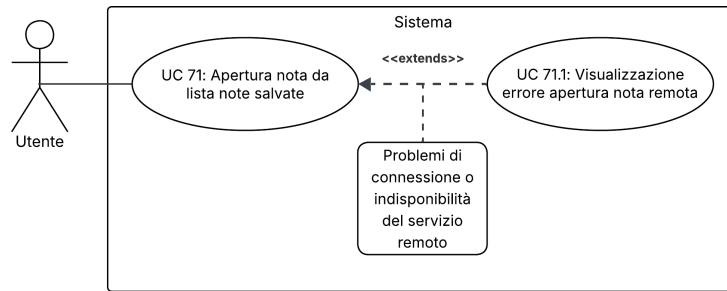


Figura 166: UC 71.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero della nota remota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema non riesce a recuperare la nota selezionata.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

La classificazione dei requisiti è stata effettuata sulla base delle informazioni raccolte dal capitolato, dai verbali esterni con la proponente e dall'analisi del dominio applicativo.

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la scrittura libera di testo nell'editor tramite tastiera.	<u>UC1</u> , Capitolato
R2-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la copia di una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema.	<u>UC2</u> , Analisi del dominio
R3-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e copiandola negli appunti.	<u>UC3</u> , Analisi del dominio
R4-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di incollare il contenuto degli appunti nella posizione corrente del cursore.	<u>UC4</u> , Analisi del dominio
R5-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione grassetto per il testo digitato successivamente.	<u>UC5</u> , Capitolato, VE-5.1
R6-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione grassetto a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC6</u> , Capitolato, VE-5.1
R7-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione grassetto durante la digitazione.	<u>UC7</u> , Capitolato
R8-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione grassetto da una porzione di testo selezionata.	<u>UC8</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R9-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione corsivo per il testo digitato successivamente.	<u>UC9</u> , Capitolo, VE-5.1
R10-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione corsivo a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC10</u> , Capitolo, VE-5.1
R11-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione corsivo durante la digitazione.	<u>UC11</u> , Capitolo
R12-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione corsivo da una porzione di testo selezionata.	<u>UC12</u> , Capitolo
R13-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione sottolineato per il testo digitato successivamente.	<u>UC13</u> , Capitolo, VE-5.1
R14-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione sottolineato a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC14</u> , Capitolo, VE-5.1
R15-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione sottolineato durante la digitazione.	<u>UC15</u> , Capitolo
R16-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione sottolineato da una porzione di testo selezionata.	<u>UC16</u> , Capitolo
R17-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione barrato per il testo digitato successivamente.	<u>UC17</u> , Capitolo, VE-5.1
R18-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione barrato a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC18</u> , Capitolo, VE-5.1
R19-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione barrato durante la digitazione.	<u>UC19</u> , Capitolo
R20-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione barrato da una porzione di testo selezionata.	<u>UC20</u> , Capitolo
R21-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione citazione (blockquote) per il testo digitato successivamente.	<u>UC21</u> , Capitolo, VE-5.1
R22-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione citazione a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC22</u> , Capitolo, VE-5.1

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R23-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione citazione durante la digitazione.	<u>UC23</u> , Capitolato
R24-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione citazione da una porzione di testo selezionata.	<u>UC24</u> , Capitolato
R25-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di intestazioni Markdown (livelli H1–H6) per il testo digitato successivamente.	<u>UC25</u> , Capitolato, VE-5.1
R26-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione intestazione a una riga di testo già selezionata.	<u>UC26</u> , Capitolato, VE-5.1
R27-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione intestazione durante la digitazione.	<u>UC27</u> , Capitolato
R28-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione intestazione da una riga di testo selezionata, ripristinando il testo normale.	<u>UC28</u> , Capitolato
R29-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di un link ipertestuale con testo di visualizzazione e URL.	<u>UC29</u> , Capitolato, VE-5.1
R30-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica di un link ipertestuale esistente.	<u>UC30</u> , Capitolato
R31-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione di un link ipertestuale, mantenendo il testo di visualizzazione come testo normale.	<u>UC31</u> , Capitolato
R32-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di un elenco puntato o numerato.	<u>UC32</u> , Capitolato, VE-5.1
R33-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica di un elenco esistente.	<u>UC33</u> , Capitolato
R34-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione dell'elenco durante la digitazione.	<u>UC34</u> , Capitolato
R35-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione elenco da una porzione di testo selezionata, ripristinando il testo normale.	<u>UC35</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R36-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una tabella Markdown specificando numero di righe e colonne; i parametri non validi devono essere segnalati con un messaggio di errore.	<u>UC36</u> , <u>UC36.1</u> , Capitolato, VE-5.1
R37-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica del contenuto di una cella di una tabella esistente.	<u>UC37</u> , Capitolato
R38-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova riga in una tabella esistente.	<u>UC38</u> , Capitolato
R39-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una riga da una tabella esistente.	<u>UC39</u> , Capitolato
R40-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova colonna in una tabella esistente.	<u>UC40</u> , Capitolato
R41-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una colonna da una tabella esistente.	<u>UC41</u> , Capitolato
R42-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di un'intera tabella dal documento.	<u>UC42</u> , Capitolato
R43-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'annullamento dell'ultima modifica apportata al documento (Undo).	<u>UC43</u> , Analisi del dominio
R44-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il ripristino dell'ultima modifica annullata (Redo).	<u>UC44</u> , Analisi del dominio
R45-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'area di scrittura Markdown (Solo Editor).	<u>UC45</u> , Capitolato
R46-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'anteprima formattata (Solo Render).	<u>UC46</u> , Capitolato
R47-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione affiancata di editor e anteprima (Split View).	<u>UC47</u> , Capitolato
R48-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la generazione di un riassunto del testo selezionato tramite LLM.	<u>UC48</u> , Capitolato
R49-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante il riassunto.	<u>UC48.1</u> , Analisi del dominio
R50-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la traduzione del testo selezionato nelle lingue Inglese, Francese e Spagnolo tramite LLM.	<u>UC49</u> , Capitolato, VE-5.2

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R51-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la traduzione.	UC49.1 , Analisi del dominio
R52-F-D	Desiderabile	Il sistema dovrebbe supportare la traduzione in Tedesco tramite LLM come estensione facoltativa.	UC49 , VE-5.2
R53-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la riscrittura del testo selezionato tramite LLM.	UC50 , Capitolato
R54-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la riscrittura.	UC50.1 , Analisi del dominio
R55-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la generazione di testo a partire da un prompt utente (Distant Writing) tramite LLM.	UC51 , Capitolato
R56-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la generazione da prompt.	UC51.1 , Analisi del dominio
R57-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Bianco (dati e fatti).	UC52 , Capitolato
R58-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Bianco.	UC52.1 , Analisi del dominio
R59-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Rosso (emozioni).	UC53 , Capitolato
R60-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Rosso.	UC53.1 , Analisi del dominio
R61-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Nero (rischi).	UC54 , Capitolato
R62-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Nero.	UC54.1 , Analisi del dominio
R63-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Giallo (opportunità).	UC55 , Capitolato
R64-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Giallo.	UC55.1 , Analisi del dominio

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R65-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Verde (creatività).	<u>UC56</u> , Capitolato
R66-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Verde.	<u>UC56.1</u> , Analisi del dominio
R67-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Blu (logica/controllo).	<u>UC57</u> , Capitolato
R68-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Blu.	<u>UC57.1</u> , Analisi del dominio
R69-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di accettare la proposta generata dall'AI, inserendola nel documento.	<u>UC58</u> , Capitolato, VE-3.2
R70-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di rifiutare la proposta generata dall'AI, mantenendo il documento invariato.	<u>UC59</u> , Capitolato, VE-3.2
R71-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di richiedere la rigenerazione di una proposta AI non soddisfacente; deve notificare in caso di errore.	<u>UC60</u> , <u>UC60.1</u> , Analisi del dominio
R72-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente in un file .md nel file system locale; deve notificare in caso di errore.	<u>UC63</u> , <u>UC63.1</u> , Capitolato
R73-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il caricamento di un file .md esistente dal file system locale nell'editor; deve notificare in caso di file non valido o corrotto.	<u>UC64</u> , <u>UC64.1</u> , Capitolato
R74-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'esportazione della nota nei formati PDF, HTML e JSON; deve notificare in caso di errore durante la conversione.	<u>UC65</u> , <u>UC65.1</u> , Capitolato
R75-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la creazione di una nuova nota vuota associando il titolo inserito dall'utente.	<u>UC61</u> , Capitolato
R76-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una nota previa conferma esplicita da parte dell'utente.	<u>UC62</u> , <u>UC62.1</u> , <u>UC62.2</u> , Capitolato
R77-F-Op	Opzionale	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore tecnico o del file system durante l'eliminazione di una nota.	<u>UC62.3</u> , Analisi del dominio

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R78-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la registrazione di un nuovo utente tramite email e password, con validazione dei dati inseriti.	UC66 , UC66.1 , UC66.2 , Capitolato
R79-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'autenticazione dell'utente tramite credenziali; deve notificare in caso di credenziali errate.	UC67 , UC67.1 , Capitolato
R80-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere il logout dell'utente autenticato.	UC68 , Capitolato
R81-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista delle note salvate nel servizio remoto con nome e data di ultima modifica; deve notificare in caso di errore.	UC69 , UC69.1 , Capitolato
R82-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente nello spazio remoto associato al profilo utente; deve notificare in caso di errore di sincronizzazione.	UC70 , UC70.1 , Capitolato
R83-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'apertura di una nota dalla lista delle note salvate nel servizio remoto; deve notificare in caso di errore nel caricamento.	UC71 , UC71.1 , Capitolato

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-Q-O	Obbligatorio	Il sistema dovrà essere corredato di test automatici con copertura adeguata dei casi d'uso principali.	Capitolato
R2-Q-O	Obbligatorio	L'interfaccia utente _G deve risultare semplice, immediata e utilizzabile senza competenze tecniche pregresse.	Capitolato, VE-3.3, VE-5.3
R3-Q-O	Obbligatorio	Il codice sorgente e la documentazione devono essere pubblicati su repository pubblico.	Capitolato
R4-Q-D	Desiderabile	Il progetto dovrebbe rispettare i requisiti open source dell'azienda proponente nella scelta della licenza di distribuzione.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-V-O	Obbligatorio	L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard ed eseguibile tramite browser, senza installazione di software aggiuntivo.	Capitolato
R2-V-O	Obbligatorio	L'interazione con i modelli LLM deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI.	Capitolato, VE-1.1
R3-V-O	Obbligatorio	I modelli LLM di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente; ulteriori modelli possono essere integrati successivamente.	Capitolato, VE-1.1
R4-V-O	Obbligatorio	La gestione delle immagini è esclusa dai requisiti del prodotto.	VE-5.1
R5-V-O	Obbligatorio	Le lingue con alfabeto non latino (es. Cinese, Russo, Arabo) sono escluse dalla funzionalità di traduzione.	VE-5.2
R6-V-Op	Opzionale	Nel caso venga implementata la persistenza remota, il sistema dovrà supportare PostgreSQL _G come DBMS di riferimento.	VE-1.4

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-P-O	Obbligatorio	Il rendering dell'anteprima Markdown deve aggiornarsi in tempo reale durante la digitazione, entro 1 secondo dalla modifica del contenuto dell'editor.	Capitolato, Analisi del dominio
R2-P-O	Obbligatorio	Il sistema deve fornire un feedback visivo (es. indicatore di caricamento) durante le operazioni AI la cui durata superi i 2 secondi.	Analisi del dominio, VE-6.1

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti → fonti, UC

Ogni requisito è collegato alle proprie fonti: il capitolato d'appalto, i verbali esterni (VE-y.x_G), l'analisi del dominio applicativo e i casi d'uso che lo realizzano.

Tabella 6: Tracciamento requisiti → fonti, UC

Requisito	Fonti, UC
R1-F-O	Capitolato, UC1
R2-F-O	Analisi del dominio, UC2
R3-F-O	Analisi del dominio, UC3
R4-F-O	Analisi del dominio, UC4
R5-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC5
R6-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC6
R7-F-O	Capitolato, UC7
R8-F-O	Capitolato, UC8
R9-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC9
R10-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC10
R11-F-O	Capitolato, UC11
R12-F-O	Capitolato, UC12
R13-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC13
R14-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC14
R15-F-O	Capitolato, UC15
R16-F-O	Capitolato, UC16
R17-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC17
R18-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC18
R19-F-O	Capitolato, UC19
R20-F-O	Capitolato, UC20
R21-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC21
R22-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC22
R23-F-O	Capitolato, UC23
R24-F-O	Capitolato, UC24
R25-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC25
R26-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC26

Requisito	Fonti, UC
R27-F-O	Capitolato, UC27
R28-F-O	Capitolato, UC28
R29-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC29
R30-F-O	Capitolato, UC30
R31-F-O	Capitolato, UC31
R32-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC32
R33-F-O	Capitolato, UC33
R34-F-O	Capitolato, UC34
R35-F-O	Capitolato, UC35
R36-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC36 , UC36.1
R37-F-O	Capitolato, UC37
R38-F-O	Capitolato, UC38
R39-F-O	Capitolato, UC39
R40-F-O	Capitolato, UC40
R41-F-O	Capitolato, UC41
R42-F-O	Capitolato, UC42
R43-F-O	Analisi del dominio, UC43
R44-F-O	Analisi del dominio, UC44
R45-F-O	Capitolato, UC45
R46-F-O	Capitolato, UC46
R47-F-O	Capitolato, UC47
R48-F-O	Capitolato, UC48
R49-F-O	Analisi del dominio, UC48.1
R50-F-O	Capitolato, VE-5.2 , UC49
R51-F-O	Analisi del dominio, UC49.1
R52-F-D	VE-5.2 , UC49
R53-F-O	Capitolato, UC50
R54-F-O	Analisi del dominio, UC50.1
R55-F-O	Capitolato, UC51
R56-F-O	Analisi del dominio, UC51.1
R57-F-O	Capitolato, UC52
R58-F-O	Analisi del dominio, UC52.1

Requisito	Fonti, UC
R59-F-O	Capitolato, UC53
R60-F-O	Analisi del dominio, UC53.1
R61-F-O	Capitolato, UC54
R62-F-O	Analisi del dominio, UC54.1
R63-F-O	Capitolato, UC55
R64-F-O	Analisi del dominio, UC55.1
R65-F-O	Capitolato, UC56
R66-F-O	Analisi del dominio, UC56.1
R67-F-O	Capitolato, UC57
R68-F-O	Analisi del dominio, UC57.1
R69-F-O	Capitolato, VE-3.2, UC58
R70-F-O	Capitolato, VE-3.2, UC59
R71-F-O	Analisi del dominio, UC60 , UC60.1
R72-F-O	Capitolato, UC63 , UC63.1
R73-F-O	Capitolato, UC64 , UC64.1
R74-F-O	Capitolato, UC65 , UC65.1
R75-F-Op	Capitolato, UC61
R76-F-Op	Capitolato, UC62 , UC62.1 , UC62.2
R77-F-Op	Analisi del dominio, UC62.3
R78-F-Op	Capitolato, UC66 , UC66.1 , UC66.2
R79-F-Op	Capitolato, UC67 , UC67.1
R80-F-Op	Capitolato, UC68
R81-F-Op	Capitolato, UC69 , UC69.1
R82-F-Op	Capitolato, UC70 , UC70.1
R83-F-Op	Capitolato, UC71 , UC71.1
R1-Q-O	Capitolato
R2-Q-O	Capitolato, VE-3.3, VE-5.3
R3-Q-O	Capitolato
R4-Q-D	Capitolato
R1-V-O	Capitolato
R2-V-O	Capitolato, VE-1.1
R3-V-O	Capitolato, VE-1.1

Requisito	Fonti, UC
R4-V-O	VE-5.1
R5-V-O	VE-5.2
R6-V-Op	VE-1.4
R1-P-O	Capitolato, Analisi del dominio
R2-P-O	Analisi del dominio, VE-6.1

5.2 Tracciamento casi d'uso → requisiti

Tabella 7: Tracciamento casi d'uso → requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC1</u>	R1-F-O
<u>UC2</u>	R2-F-O
<u>UC3</u>	R3-F-O
<u>UC4</u>	R4-F-O
<u>UC5</u>	R5-F-O
<u>UC6</u>	R6-F-O
<u>UC7</u>	R7-F-O
<u>UC8</u>	R8-F-O
<u>UC9</u>	R9-F-O
<u>UC10</u>	R10-F-O
<u>UC11</u>	R11-F-O
<u>UC12</u>	R12-F-O
<u>UC13</u>	R13-F-O
<u>UC14</u>	R14-F-O
<u>UC15</u>	R15-F-O
<u>UC16</u>	R16-F-O
<u>UC17</u>	R17-F-O
<u>UC18</u>	R18-F-O
<u>UC19</u>	R19-F-O
<u>UC20</u>	R20-F-O
<u>UC21</u>	R21-F-O
<u>UC22</u>	R22-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC23</u>	R23-F-O
<u>UC24</u>	R24-F-O
<u>UC25</u>	R25-F-O
<u>UC26</u>	R26-F-O
<u>UC27</u>	R27-F-O
<u>UC28</u>	R28-F-O
<u>UC29</u>	R29-F-O
<u>UC30</u>	R30-F-O
<u>UC31</u>	R31-F-O
<u>UC32</u>	R32-F-O
<u>UC33</u>	R33-F-O
<u>UC34</u>	R34-F-O
<u>UC35</u>	R35-F-O
<u>UC36</u>	R36-F-O
<u>UC36.1</u>	R36-F-O
<u>UC37</u>	R37-F-O
<u>UC38</u>	R38-F-O
<u>UC39</u>	R39-F-O
<u>UC40</u>	R40-F-O
<u>UC41</u>	R41-F-O
<u>UC42</u>	R42-F-O
<u>UC43</u>	R43-F-O
<u>UC44</u>	R44-F-O
<u>UC45</u>	R45-F-O
<u>UC46</u>	R46-F-O
<u>UC47</u>	R47-F-O
<u>UC48</u>	R48-F-O
<u>UC48.1</u>	R49-F-O
<u>UC49</u>	R50-F-O, R52-F-D
<u>UC49.1</u>	R51-F-O
<u>UC50</u>	R53-F-O
<u>UC50.1</u>	R54-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC51</u>	R55-F-O
<u>UC51.1</u>	R56-F-O
<u>UC52</u>	R57-F-O
<u>UC52.1</u>	R58-F-O
<u>UC53</u>	R59-F-O
<u>UC53.1</u>	R60-F-O
<u>UC54</u>	R61-F-O
<u>UC54.1</u>	R62-F-O
<u>UC55</u>	R63-F-O
<u>UC55.1</u>	R64-F-O
<u>UC56</u>	R65-F-O
<u>UC56.1</u>	R66-F-O
<u>UC57</u>	R67-F-O
<u>UC57.1</u>	R68-F-O
<u>UC58</u>	R69-F-O
<u>UC59</u>	R70-F-O
<u>UC60</u>	R71-F-O
<u>UC60.1</u>	R71-F-O
<u>UC61</u>	R75-F-Op
<u>UC62</u>	R76-F-Op
<u>UC62.1</u>	R76-F-Op
<u>UC62.2</u>	R76-F-Op
<u>UC62.3</u>	R77-F-Op
<u>UC63</u>	R72-F-O
<u>UC63.1</u>	R72-F-O
<u>UC64</u>	R73-F-O
<u>UC64.1</u>	R73-F-O
<u>UC65</u>	R74-F-O
<u>UC65.1</u>	R74-F-O
<u>UC66</u>	R78-F-Op
<u>UC66.1</u>	R78-F-Op
<u>UC66.2</u>	R78-F-Op

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC67</u>	R79-F-Op
<u>UC67.1</u>	R79-F-Op
<u>UC68</u>	R80-F-Op
<u>UC69</u>	R81-F-Op
<u>UC69.1</u>	R81-F-Op
<u>UC70</u>	R82-F-Op
<u>UC70.1</u>	R82-F-Op
<u>UC71</u>	R83-F-Op
<u>UC71.1</u>	R83-F-Op

5.3 Tracciamento fonti → requisiti

Tabella 8: Tracciamento fonti → requisiti

Fonte	Requisiti
Capitolato	R1-F-O, R5-F-O, R6-F-O, R7-F-O, R8-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R11-F-O, R12-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R15-F-O, R16-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R19-F-O, R20-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R23-F-O, R24-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R27-F-O, R28-F-O, R29-F-O, R30-F-O, R31-F-O, R32-F-O, R33-F-O, R34-F-O, R35-F-O, R36-F-O, R37-F-O, R38-F-O, R39-F-O, R40-F-O, R41-F-O, R42-F-O, R45-F-O, R46-F-O, R47-F-O, R48-F-O, R50-F-O, R53-F-O, R55-F-O, R57-F-O, R59-F-O, R61-F-O, R63-F-O, R65-F-O, R67-F-O, R69-F-O, R70-F-O, R72-F-O, R73-F-O, R74-F-O, R75-F-Op, R76-F-Op, R78-F-Op, R79-F-Op, R80-F-Op, R81-F-Op, R82-F-Op, R83-F-Op, R1-Q-O, R2-Q-O, R3-Q-O, R4-Q-D, R1-V-O, R2-V-O, R3-V-O, R1-P-O
Analisi del dominio	R2-F-O, R3-F-O, R4-F-O, R43-F-O, R44-F-O, R49-F-O, R51-F-O, R54-F-O, R56-F-O, R58-F-O, R60-F-O, R62-F-O, R64-F-O, R66-F-O, R68-F-O, R71-F-O, R77-F-Op, R1-P-O, R2-P-O
VE-1.1	R2-V-O, R3-V-O
VE-1.4	R6-V-Op
VE-3.2	R69-F-O, R70-F-O
VE-3.3	R2-Q-O
VE-5.1	R5-F-O, R6-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R29-F-O, R32-F-O, R36-F-O, R4-V-O

Fonte	Requisiti
VE-5.2	R50-F-O, R52-F-D, R5-V-O
VE-5.3	R2-Q-O
VE-6.1	R2-P-O

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	73
Di Qualità	3
Di Vincolo	5
Prestazionali	2
Totale Obbligatori	83

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	1
Di Qualità	1
Di Vincolo	0
Prestazionali	0
Totale Desiderabili	2

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	9
Di Qualità	0
Di Vincolo	1
Prestazionali	0
Totale Opzionali	10

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali

6.4 Riepilogo generale

Grado di Importanza	Totale Requisiti
Obbligatori	83
Desiderabili	2
Opzionali	10
Totale complessivo	95

Tabella 12: Riepilogo generale dei requisiti